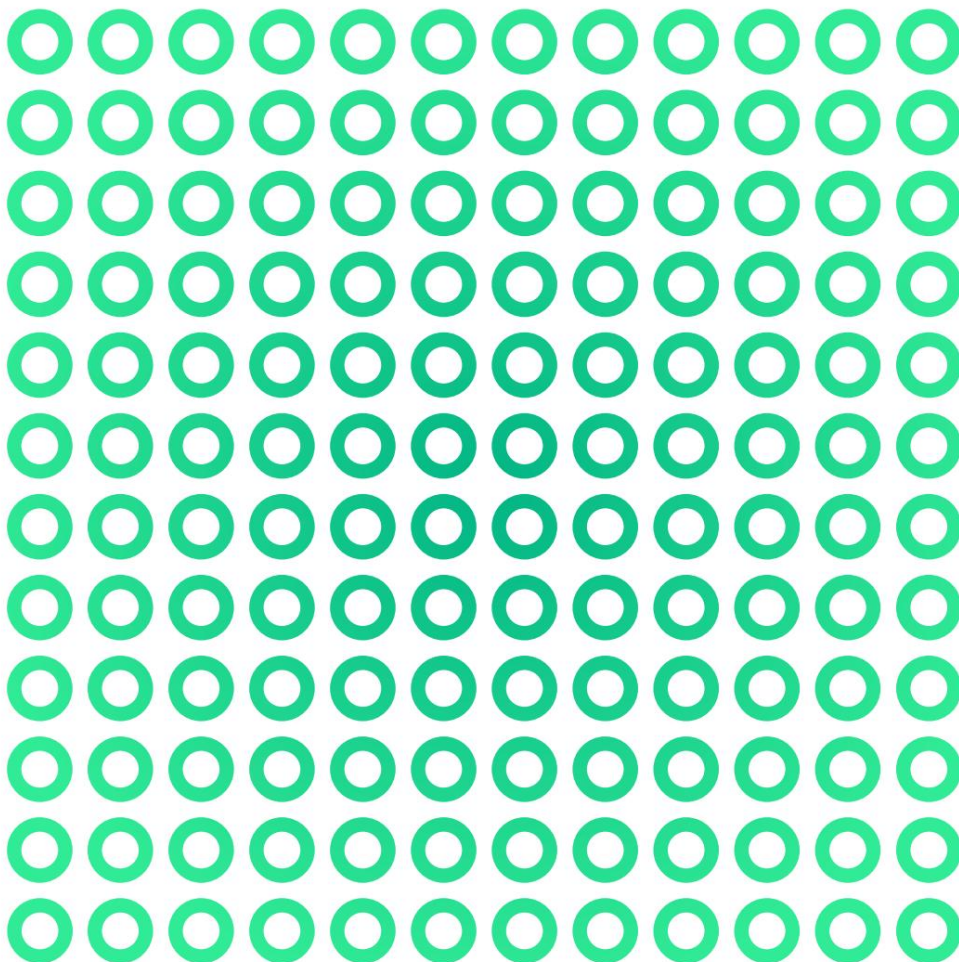


LIVRO BRANCO

O Guia Completo para Construindo uma Medição Sistema





Chegou a hora de obter os insights acionáveis que você precisa a partir dos seus dados. Construir um sistema de medição que o levará ao futuro envolve muito mais do que escolher um dispositivo de aquisição de dados (DAQ); você precisa considerar cada parte do seu sistema. Isso inclui componentes físicos como sensores, dispositivos DAQ e computadores, além de software e componentes de software, incluindo drivers e ferramentas de geração de relatórios.

Este guia apresenta os sete principais aspectos que você deve considerar para aproveitar ao máximo seu investimento em aquisição de dados (DAQ), garantindo que seu sistema esteja preparado para as medições de hoje e do futuro:

03 Como escolher os sensores certos

12 Como escolher o dispositivo DAQ correto: Especificações

16 Como escolher o dispositivo DAQ correto: barramento e formato

22 Como escolher o computador certo

25 Como escolher o software de driver correto

28 Como escolher o software de aquisição de dados (DAQ) certo

33 Como escolher o software de gerenciamento de dados certo

Como escolher os sensores certos

Visão geral

Antes de projetar um sistema de medição, você precisa dos sensores (ou transdutores) corretos. O mercado atual oferece uma infinidade de sensores que medem diferentes fenômenos— Você encontrará até mesmo vários sensores que medem o mesmo fenômeno, incluindo termopares e detectores de temperatura resistivos (RTDs) para medições de temperatura, por exemplo.

Este capítulo categoriza e compara os tipos de sensores mais comuns para medir sete desses fenômenos, ajudando você a escolher as melhores opções para sua aplicação:

04 Temperatura

Cepa **04**

06 Som

07 Vibração

08 Posição e Deslocamento

09 Pressão

10 Força

Temperatura

Os sensores de medição de temperatura mais comuns são termopares, termistores e RTDs (detectores de temperatura resistivos).

Temperatura Sensor	Condicionamento de sinal necessário	Precisão	Sensibilidade	Comparação
Termopar	Amplificação Filtragem Compensação de junção fria	Bom	Bom	Autossuficiente Barato Áspero Oferece uma ampla faixa de temperatura
RTD	Amplificação Filtragem excitação por tensão	Melhor	Melhorar	Muito preciso Muito estável
Termistor	Amplificação Filtragem excitação por tensão	Melhorar	Melhor	Alta resistência Baixa massa térmica

TABELA 1

Sensores de temperatura comuns

Termopares

Os termopares, os sensores de temperatura mais populares, são eficazes em aplicações que exigem uma ampla faixa de temperatura. São baratos (de US\$ 1 a US\$ 50) e têm um tempo de resposta de frações de segundo. Devido às propriedades do material, no entanto, é difícil para eles atingirem uma precisão de temperatura inferior a 1 °C.

RTDs

Os RTDs são quase tão populares quanto os termopares e podem manter uma leitura de temperatura estável por anos. Ao contrário dos termopares, os RTDs têm uma faixa de temperatura menor (-200 a 500 °C), requerem excitação por corrente e possuem um tempo de resposta mais lento (2,5 a 10 s). Os RTDs são usados principalmente para medições de temperatura precisas (±1,9%) em aplicações que não são críticas em termos de tempo. Os RTDs podem custar entre US\$ 25 e US\$ 1.000.

Termistores

Os termistores têm uma faixa de temperatura menor (-90 a 130 °C) do que os sensores anteriores. Eles apresentam a melhor precisão (±0,05 °C), mas são mais frágeis do que termopares ou RTDs. Os termistores requerem excitação, assim como os RTDs; no entanto, o termistor necessita de excitação por tensão em vez de corrente. Normalmente, um termistor custa entre US\$ 2 e US\$ 10.

Variedade

A deformação é normalmente medida por um extensômetro resistivo. Esses resistores planos geralmente são fixados a uma superfície que se espera que se flexione ou dobre — por exemplo, a asa de um avião. Os extensômetros podem medir torções, dobras e trações superficiais muito pequenas. A conexão de mais de um extensômetro resistivo em série cria uma ponte.

Utilizar mais extensômetros pode ajudar a obter uma medição mais sensível — por exemplo, você pode usar até quatro extensômetros ativos para construir um circuito de ponte de Wheatstone em uma configuração de ponte completa. Você também pode optar por usar configurações de meia ponte (dois extensômetros ativos) e de um quarto de ponte (um extensômetro ativo). Quanto mais extensômetros ativos você usar, mais precisas serão suas leituras. A Tabela 2 destaca os diferentes benefícios e desvantagens das pontes.

Os extensômetros requerem excitação por corrente ou tensão e são suscetíveis a variações de temperatura, deformação por flexão e deformação axial, o que pode gerar leituras falsas se você não usar extensômetros resistivos adicionais. Consulte a Tabela 2 para opções comuns de montagem de extensômetros.

As pontes axiais medem o estiramento ou a separação do material.

As pontes de flexão medem o alongamento em um lado do material e a contração no lado oposto.

As pontes de torção e cisalhamento medem a torção do material.

O Guia Completo para Construir um Sistema de Medição

A deformação é medida com uma unidade adimensional (ε ou γ), que é equivalente a uma pequena variação no comprimento dividida pelo comprimento total do objeto em medição.

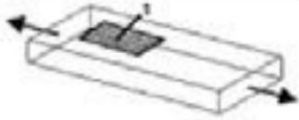
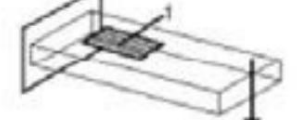
Variedade	Configuração do medidor	Tipo de ponte	Sensibilidade MV/V @100 Ue	Detalhes
Axial		¼	0,5	Bom: Mais simples de implementar, mas é necessário usar um medidor fictício se houver compensação de temperatura. Responde da mesma forma à tensão axial.
		½	0,65	Melhor: Com compensação de temperatura, mas sensível à tensão de flexão.
		½	1.0	Melhor: rejeita a deformação por flexão, mas não a temperatura. É necessário usar sensores fictícios se houver compensação de temperatura.
		Completo	1.3	Melhor opção: Mais sensível e compensa tanto a temperatura quanto a tensão de flexão.
Dobrar		¼	0,5	Bom: Mais simples de implementar, mas é necessário usar um medidor fictício se houver compensação de temperatura. Responde da mesma forma à tensão axial.
		½	1.0	Melhor: rejeita a tensão axial e possui compensação de temperatura.
		Completo	2.0	Melhor opção: rejeita deformação axial e possui compensação de temperatura. Mais sensível à deformação por flexão.
Torção e cisalhamento		½	1.0	Bom: Os medidores devem ser montados a 45 graus da linha central.
		Completo	2.0	Melhor opção: Versão de ponte completa mais sensível da configuração anterior. Rejeita tensões axiais e de flexão.

TABELA 2
Extensômetro comum

Som

Os microfones medem o som. Existem vários tipos de microfones a serem considerados ao escolher um sensor.

Microfones	Preço	Ambiente	Impedância Nível	Sensibilidade	Comparação
Condensador pré-polarizado	Médio	Difícil	Médio	Melhor	Modelos de condensadores mais utilizados Melhor em ambientes úmidos
Condensador polarizado externamente	Alto	Difícil	Melhorar	Bom	Modelos de condensadores mais utilizados Ideal para ambientes de alta temperatura.
Microfone de carbono	Baixo	Média	Alto	Bom	Baixa qualidade Utilizado nos primeiros projetos básicos de aparelhos telefônicos.
Eletreto	Baixo	Média	Baixo	Melhorar	Melhor com altas frequências
Piezoelétrico	Médio	Difícil	Alto	Bom	Adequado para aplicações de medição de pressão de choque e explosão.
Dinâmico/Magnético	Alto	Difícil	Médio	Melhorar	Resistente à umidade Não é adequado para ambientes altamente magnéticos.

TABELA 3
Sensores de som comuns

Microfones condensadores

Os microfones condensadores, os mais comuns, podem ser pré-polarizados (ou seja, possuem uma fonte de alimentação integrada) ou polarizados externamente. Os microfones condensadores polarizados externamente requerem uma fonte de alimentação adicional, o que aumenta o custo. Os microfones pré-polarizados são preferíveis em ambientes úmidos, onde os componentes da fonte de alimentação podem ser danificados; já os microfones condensadores polarizados externamente são preferíveis em ambientes com altas temperaturas.

Microfones piezoelétricos

Microfones piezoelétricos robustos são usados em aplicações de medição de pressão em choques e explosões. Esses microfones duráveis podem medir faixas de pressão de alta amplitude (decibéis). Sua desvantagem é que captam altos níveis de ruído.

Microfones dinâmicos/magnéticos

Além do microfone piezoelétrico, os microfones dinâmicos ou magnéticos funcionam em ambientes adversos. Eles dependem do movimento para induzir magneticamente uma carga elétrica de forma a torná-los resistentes à água — mas, obviamente, esses microfones não são muito úteis em ambientes altamente magnéticos.

Microfones de eletreto

Microfones de eletreto são pequenos e eficazes na detecção de sons de alta frequência. Eles são usados em milhões de computadores e dispositivos eletrônicos em todo o mundo. Embora relativamente baratos, sua única desvantagem é a falta de graves. Além disso, você pode usar microfones de carbono (que são menos comuns) em aplicações nas quais a qualidade do som não é um fator crítico.

Vibração

Sensor piezoelétrico de cerâmica ou acelerômetro

A vibração ou aceleração é geralmente medida usando um sensor piezoelétrico de cerâmica ou um acelerômetro.

Sensores de vibração	Natural Frequência	Número de	Amortecimento Coeficiente	Fator de escala	Comparação
Piezoelétrico cerâmico (acelerômetro)	>5 kHz	Até 3	Pequeno	Requer alto desempenho	Utilizado em medições de vibração e choque.
Diferencial de Variável Linear Transformador (LVDT)	<80 Hz	Até 3	Médio	Varia	Limitado à aceleração em regime permanente ou vibração de baixa frequência. medição
Sonda de Proximidade	<30 Hz	Até 3	Médio	Varia	Limitado à medição de aceleração em regime permanente ou vibração de baixa frequência. Massa elástica presa ao cursor do potenciômetro
Relutância variável	<100 Hz	Até 3	Médio	Varia	A produção só existe quando a massa está em movimento. Utilizado em estudos de choque e exploração de petróleo.

TABELA 4

Sensores de vibração comuns

Três fatores principais diferenciam os sensores de vibração: a frequência natural, o coeficiente de amortecimento e um fator de escala. O fator de escala relaciona a saída a uma entrada de aceleração e está ligado à sensibilidade. Juntos, a frequência natural e o coeficiente de amortecimento determinam a precisão do sensor de vibração. Em um sistema composto por uma mola e uma massa acoplada, se você puxar a massa para longe do ponto de equilíbrio e soltá-la, a massa vibrará para frente (ultrapassando o ponto de equilíbrio) e para trás até parar. O atrito que leva a massa ao repouso é definido pelo coeficiente de amortecimento, e a taxa na qual a massa vibra para frente e para trás é sua frequência natural.

Os sensores de vibração piezoelétricos de cerâmica são os mais utilizados devido à sua versatilidade. Podem ser usados para medições de choque (explosões e testes de falhas), medições de alta frequência e medições de vibrações de baixa frequência. Apresentam uma frequência natural acima da média. No entanto, esses sensores geralmente geram sinais na faixa de milivolts e exigem um detector de alta impedância de entrada e baixo ruído para interpretar as tensões provenientes do cristal piezoelétrico.

Sondas de Proximidade e LVDTs

As sondas de proximidade e os LVDTs são semelhantes: ambos são limitados à medição de aceleração em regime permanente ou vibração de baixa frequência; no entanto, o sensor de vibração LVDT possui uma frequência natural ligeiramente mais alta, o que significa que ele pode lidar/detectar mais vibrações. A sonda de proximidade é simplesmente uma massa elástica acoplada a um cursor de potenciômetro.

Sensor de vibração de relutância variável

Um sensor de vibração de relutância variável utiliza ímãs permanentes e o movimento através de bobinas para medir movimento e vibração. Este sensor de vibração especial registra um sinal apenas quando a massa que está medindo está em movimento, o que o torna particularmente útil em estudos de tremores sísmicos e exploração de petróleo para captar vibrações refletidas por estratos rochosos subterrâneos.

Posição e deslocamento

Os principais fatores a serem considerados na seleção de um sensor de posição são a excitação, a filtragem, o ambiente e se é necessária uma linha de visão direta ou uma conexão física direta para medir a distância. Não existe um tipo de sensor universalmente preferido, como ocorre com sensores de pressão ou força. Como os sensores medem a posição há muito tempo, tanto as preferências quanto as aplicações influenciam essa decisão.

Sensor de posição	Preço	Ambiente	Precisão	Sensibilidade	Comparação
Sensor de efeito Hall	Baixo	Padrão	Ligado ou desligado	Ligado ou desligado	Só se tem certeza de que o alvo está próximo ao pressionar o sensor.
Codificadores ópticos: Linear e Rotativo	Varia	Padrão	Varia	Alto	A precisão é determinada pelo número de contagens por revolução.
Potenciômetros	Baixo	Padrão	Alto	Alto	Necessário estar fisicamente fixado a um alvo em movimento.
Linear e Rotativo Diferencial Variável Transformadores (LVDT) ou (RVDT)	Alto	Conhecida pela tolerância a ambientes industriais sujos e pela precisão.	Alto	Alto	Suporta um alto grau de potência. Requer condicionamento de sinal Os RVDTs normalmente operam em qualquer faixa angular de ± 30 a 70°C .
Corrente de Foucault Sonda de Proximidade	Médio	Sem contato Tolerância a ambientes sujos Não é sensível ao material entre o sensor e o alvo.	Médio	Varia	Não é adequado para situações que exigem alta resolução. Não é adequado para uso quando existe uma grande distância entre o sensor e o alvo (sensores ópticos e a laser são melhores). Bom quando montado em uma estrutura mecânica razoavelmente fixa para medir máquinas em movimento próximas.
Luz refletida Sensor de proximidade	Varia	Padrão	Varia	Alto	É necessária linha de visão direta para o alvo para a medição. Ideal para uso quando existe uma grande distância entre o sensor e o alvo. A precisão é determinada pela qualidade do sensor.

TABELA 5
Sensores de posição comuns

Sensores de efeito Hall

Com sensores de efeito Hall, a presença de um objeto é determinada quando esse objeto pressiona um botão. O sensor está "ligado", quando o objeto está em contato com o botão, ou "desligado", quando o alvo pode estar em qualquer lugar. Sensores de efeito Hall têm sido usados em teclados e até mesmo em competições de boxe de robôs para determinar quando um golpe foi desferido. Esses sensores não fornecem uma escala que indique a distância de um objeto em relação ao sensor quando o botão está "desligado", mas são eficazes para aplicações que não exigem informações de posição altamente detalhadas.

Potenciômetros

Os potenciômetros utilizam um contato deslizante para criar um divisor de tensão ajustável que mede a posição. Embora os potenciômetros ofereçam uma ligeira resistência ao sistema ao qual estão fisicamente conectados, eles são baratos em comparação com outros sensores de posição e podem oferecer grande precisão.

O Guia Completo para Construir um Sistema de Medição

Codificadores ópticos

Outro sensor de posição comum é o encoder óptico, que pode ser linear ou rotativo. Esses dispositivos determinam velocidade, direção e posição com rapidez e alta precisão. Como o nome sugere, os encoders ópticos usam luz para determinar a posição. Uma série de barras listradas divide a distância a ser medida em contagens. Quanto maior o número de contagens, maior a precisão. Alguns encoders ópticos rotativos com até 30.000 contagens oferecem uma precisão excepcional. Além disso, devido ao seu rápido tempo de resposta, são ideais para muitas aplicações de controle de movimento.

Sensores com componentes físicos que se conectam a um sistema, como potenciômetros, adicionam uma pequena quantidade de resistência ao movimento das partes do sistema. Os encoders praticamente não produzem atrito ao se moverem e são muito leves. No entanto, diversos fatores importantes encarecem seu custo: eles exigem vedações para operar em ambientes agressivos ou empoeirados e, em aplicações de alta precisão, necessitam de rolamentos próprios para evitar desalinhamento quando incorporados aos produtos.

LVDTs

Os LVDTs e seus equivalentes rotativos (RVDTs) utilizam indução magnética para determinar a posição. Ambos são eficazes em aplicações industriais e aeroespaciais devido à sua robustez. Ambos requerem condicionamento de sinal.

o que pode aumentar o custo. Além disso, esses sensores precisam ser alinhados com precisão dentro de embalagens pesadas e caras, e contêm bobinas enroladas que são caras de fabricar. Ademais, são conhecidos por sua alta precisão.

Sensores de correntes parasitas

Os sensores de corrente parasita têm preço moderado e utilizam campos magnéticos para determinar a posição. São menos utilizados em aplicações que exigem informações de posicionamento altamente detalhadas ou onde existem grandes distâncias entre o sensor e o alvo. Esses sensores são mais adequados para linhas de montagem, quando montados em uma estrutura mecânica razoavelmente fixa para medir máquinas ou produtos em movimento nas proximidades. Para informações de posicionamento mais precisas, utilize um sensor de proximidade por luz.

Sensores de proximidade de luz refletida

Os sensores de proximidade por luz refletida utilizam o tempo de percurso de um feixe de luz até um alvo refletor e de volta para determinar a distância. Eles possuem um tempo de resposta rápido e são excelentes para aplicações em que existem grandes distâncias entre o sensor e o alvo. Esses sensores requerem linha de visão direta, e a precisão e a qualidade afetam diretamente seu preço.

Pressão

Alta ou baixa pressão são relativas — assim como acontece com o calor. Pode estar "quente" em um cômodo, mas a temperatura nesse cômodo não se compara à temperatura na superfície do Sol. Com a pressão, a comparação é que faz a medição.

Pressão Relativa Tipos de medição	Exemplo de pneu	Comparação
Absoluto	Pressão absoluta = pressão atmosférica padrão + pressão manométrica	Em relação a 0 Pa, a pressão no vácuo é 1013 Pa.
Medidor	Leitura do medidor de pressão dos pneus	Em relação à pressão atmosférica local
Vácuo	Normalmente, o valor é negativo em relação à pressão atmosférica local. Pneu furado = 0 kPa no vacuômetro	Em relação ao vácuo absoluto (0 Pa) ou à pressão atmosférica local.
Diferencial	Pressão diferencial = diferença de pressão entre dois pneus diferentes	Em relação a outro recipiente pressurizado
Selado	Pressão selada = pressão manométrica + diferença entre a pressão atmosférica local e a pressão ao nível do mar	Em relação à pressão ao nível do mar

TABELA 6
Medições de pressão relativa



O Guia Completo para Construir um Sistema de Medição

Existem cinco tipos comuns de medição de pressão: absoluta, manométrica, vácuo, diferencial e selada.

Considere o seguinte exemplo de medição da pressão dentro de um pneu e observe como cada tipo principal se relaciona com uma pressão de referência diferente.

Uma medição de pressão absoluta inclui a pressão padrão do peso da atmosfera (101,325 kPa) e a pressão adicional dentro do pneu. A pressão típica de um pneu é de 34 PSI, ou cerca de 234 kPa. A pressão absoluta é 234 kPa mais 101,325 kPa, ou 331,325 kPa.

A medição da pressão manométrica é relativa à pressão atmosférica local e equivale a 234 kPa ou 34 PSI.

A pressão de vácuo é relativa ao vácuo absoluto ou à pressão atmosférica local. Um pneu furado pode ter a mesma pressão da atmosfera local ou 0 kPa (em relação à pressão atmosférica). Essa mesma medição de pressão de vácuo pode ser igual a 234 kPa (em relação ao vácuo absoluto).

A pressão diferencial é simplesmente a diferença entre dois níveis de pressão quaisquer. No exemplo do pneu, isso significa a diferença de pressão entre dois pneus. Também pode significar a diferença entre pressão atmosférica e a pressão dentro de um único pneu.

As medições de pressão selada são medições de pressão diferencial realizadas com uma pressão de comparação conhecida. Normalmente, essa pressão é a pressão ao nível do mar, mas pode ser qualquer pressão, dependendo da aplicação.

Cada um desses tipos de medição pode alterar seus valores de pressão, portanto, você precisa saber qual tipo de medição seus sensores estão adquirindo.

Sensores piezoresistivos, também conhecidos como sensores de ponte (extensômetros), são os sensores de pressão mais utilizados devido à sua construção simples e durabilidade. Essas características reduzem o custo e os tornam ideais para diversas aplicações. sistemas de canal superior.

Esses sensores de pressão comuns podem ser condicionados ou não condicionados. Normalmente, os sensores condicionados são mais caros porque contêm componentes para filtragem e amplificação de sinal, além de cabos de excitação e circuitos de medição convencionais. Se você estiver trabalhando com sensores de pressão não condicionados baseados em ponte de pressão, seu hardware precisará de condicionamento de sinal.

Consulte a documentação do sensor para saber se você precisa de componentes adicionais para amplificação ou filtragem.

Vigor

Sensores de célula de carga	Preço	Faixa de peso	Precisão	Sensibilidade	Comparação
Estilo de viga	Baixo	10–5 mil libras	Alto	Médio	Utilizado com tanques e balanças de plataforma. Os extensômetros ficam expostos e precisam de proteção.
Viga S	Baixo	10–5 mil libras	Alto	Médio	Utilizado com tanques, balanças de plataforma. Melhor vedação e proteção do que vigas de flexão.
Vasilha	Médio	Até 500 mil libras	Médio	Alto	Utilizada para balanças de caminhões, tanques e silos. Manipula movimentos de carga. Sem proteção contra carga horizontal.
Perfil baixo/tipo panqueca	Baixo	5–500k lb	Médio	Médio	Todo em aço inoxidável. Utilizado em tanques, recipientes e balanças. Não é permitido movimentar carga.
Botão e arruela	Baixo	Normalmente, de 0 a 50.000 libras ou de 0 a 200 libras.	Baixo	Médio	As cargas devem estar centradas. Não é permitido movimentar carga.

TABELA 7
Sensores de célula de carga comuns



O Guia Completo para Construir um Sistema de Medição

Antigamente, as balanças mecânicas de alavanca mediam principalmente a força. Hoje, as células de carga baseadas em extensômetros são as mais comuns, pois não exigem tanta calibração e manutenção quanto as balanças mecânicas.

As células de carga podem ser condicionadas ou não condicionadas.

Normalmente, sensores condicionados são mais caros porque contêm componentes para filtragem, amplificação de sinal e cabos de excitação, além dos circuitos de medição convencionais. Se você estiver trabalhando com sensores de ponte não condicionados, seu hardware precisará de condicionamento de sinal. Consulte a documentação do sensor para saber se você precisa de componentes adicionais para amplificação ou filtragem.

As células de carga tipo viga são úteis quando se espera uma força linear e são normalmente usadas para pesar itens pequenos e grandes (de 4,5 kg a 2.270 kg). Elas têm sensibilidade média, mas são altamente precisas. Essas células de carga oferecem construção simples e baixo custo.

A célula de carga tipo S é semelhante à célula de carga tipo viga, exceto pelo seu design. Devido a essa diferença de design (o formato característico em S da célula de carga), o sensor é eficaz para alta rejeição de cargas laterais e para medir o peso de uma carga que não esteja centrada. Esta célula de carga de baixo custo

O design também é simples.

A célula de carga tipo canister suporta cargas maiores do que as células de carga tipo S e tipo viga. Ela também lida bem com movimentações de carga e é altamente sensível; no entanto, o sensor requer proteção contra cargas horizontais.

As células de carga tipo panqueca ou de baixo perfil são projetadas de forma a não necessitarem de qualquer movimento para obter uma leitura precisa. Se a sua aplicação tiver restrições de tempo ou exigir medições rápidas, considere usar uma célula de carga tipo canister.

As células de carga tipo botão e arruela geralmente medem o peso de objetos menores (até 90 kg). Assim como as células de carga tipo panqueca ou de baixo perfil, o objeto a ser pesado não deve estar em movimento para que a medição seja precisa. A carga também deve estar centralizada em uma balança, geralmente de pequeno porte. A vantagem dessas células de carga é o baixo custo.

[Leia mais sobre os tipos de sensores mais comuns e sua terminologia.](#)

[Baixe o Guia do Engenheiro para Precisão Medições do sensor](#)

Como escolher o produto certo

Dispositivo DAQ: Especificações

Visão geral

Com tantos dispositivos de aquisição de dados (DAQ) disponíveis, pode ser difícil selecionar o mais adequado para sua aplicação. Ao entender o sinal que você está tentando capturar, é possível criar uma lista de requisitos que garanta que o sistema DAQ escolhido tenha a precisão e a exatidão necessárias.

Este capítulo descreve cinco perguntas que você deve fazer antes de selecionar seu hardware, para garantir que o sistema de aquisição de dados (DAQ) que você está considerando possa atender às suas necessidades de amostragem e precisão:

- 13. Que tipos de sinais preciso medir ou gerar?
- 13. Preciso de condicionamento de sinal?
- 14. Qual a velocidade necessária para adquirir ou gerar amostras de sinal?
- 15. Qual é a menor mudança no sinal que preciso detectar?
- 15. Qual a margem de erro de medição permitida pela minha aplicação?

Que tipos de sinais preciso medir ou gerar?

Embora alguns dispositivos de aquisição de dados (DAQ) possam executar uma única função, como medir e gerar sinais de tensão analógicos, outros são puramente digitais, enquanto outros executam múltiplas funções. Uma aplicação de aquisição de dados normalmente depende de uma variedade de sinais, portanto, é importante entender qual funcionalidade você precisa para sua aplicação.

Funções do dispositivo DAQ

As entradas analógicas medem sinais analógicos.

As saídas analógicas geram sinais analógicos.

As entradas/saídas digitais medem e geram sinais digitais.

Contadores/temporizadores contabilizam eventos digitais ou geram pulsos/sinais digitais.

Um dispositivo de aquisição de dados (DAQ) que executa múltiplas funções é normalmente chamado de dispositivo de E/S multifuncional. Tanto os dispositivos DAQ que executam uma única função quanto os dispositivos de E/S multifuncionais possuem um número fixo de canais. Sua aplicação determina qual dispositivo é o mais adequado; no entanto, é uma boa prática considerar se você poderá precisar expandir o sistema no futuro. Nesse caso, provavelmente é mais econômico selecionar um dispositivo que ofereça mais canais do que você precisa no momento. Isso é especialmente verdadeiro se você estiver usando o dispositivo de aquisição de dados (DAQ) por um período limitado em uma aplicação específica e planeja migrar para outra aplicação, esperando usar o mesmo dispositivo.

Outra opção é uma plataforma modular que você pode personalizar de acordo com suas necessidades específicas. Um sistema modular consiste em um chassi para controle de temporização e sincronização, juntamente com uma variedade de módulos de E/S. Uma vantagem de um sistema modular é a possibilidade de selecionar diferentes módulos com funções específicas para obter mais configurações. Com essa opção, você pode encontrar módulos que executam uma função com mais precisão do que um dispositivo multifuncional. Outra vantagem é a possibilidade de escolher o número de slots para o seu chassi. Embora um chassi tenha um número fixo de slots, você pode adquirir um chassi com mais slots do que o necessário no momento, permitindo expansões futuras.

Preciso de condicionamento de sinal?

Um dispositivo DAQ de uso geral típico pode medir ou gerar ± 5 V ou ± 10 V. Alguns sensores geram sinais muito difíceis ou perigosos para serem medidos diretamente com esse tipo de dispositivo DAQ. A maioria dos sensores requer condicionamento de sinal (como amplificação ou filtragem) antes que um dispositivo DAQ possa medir o sinal de forma eficaz e precisa.

Por exemplo, os sinais de saída dos termopares estão na faixa de mV e requerem amplificação para otimizar os limites dos conversores analógico-digitais (ADCs). Além disso, as medições com termopares se beneficiam da filtragem passa-baixa para remover ruídos de alta frequência. O condicionamento de sinal oferece uma vantagem significativa em relação a um dispositivo de aquisição de dados (DAQ) isolado, pois aprimora tanto o desempenho quanto a precisão da medição.

O Guia Completo para Construir um Sistema de Medição

A Tabela 8 resume o condicionamento de sinal comum para diferentes tipos de sensores e medições.

	Atenuação da amplificação		Isolamento	Filtragem	Excitação	Linearização	CJC	Ponte Conclusão
Termopar	X			X		X	X	
Termistor	X			X	X	X		
RTD	X			X	X	X		
Extensômetro	X			X	X	X		X
Carregar, Pressão, Torque (mV/V, 4–20 mA)	X			X	X	X		
Acelerômetro	X			X	X	X		
Microfone	X			X	X	X		
Sonda de Proximidade	X			X	X	X		
LVDT/RVDT	X			X	X	X		
Alta tensão		X	X					

TABELA 8 Sensores e condicionamento de sinal de medição

Se o seu sensor estiver listado na Tabela 8, você deve condicionar os sinais do sensor. Você pode construir um sistema de condicionamento de sinal externo ou usar um dispositivo de aquisição de dados (DAQ) com condicionamento de sinal integrado. Muitos dispositivos incluem conectividade direta com sensores comuns para facilitar a integração. Para um guia mais detalhado sobre condicionamento de sinal de sensor, baixe o [Guia do Engenheiro para Medições Precisas de Sensores](#).

Qual a velocidade necessária para adquirir ou gerar amostras de sinal?

Uma das especificações mais importantes de um dispositivo de aquisição de dados (DAQ) é a taxa de amostragem — a velocidade com que o conversor analógico-digital (ADC) do DAQ coleta amostras do sinal. As taxas de amostragem típicas são controladas por hardware ou software e podem atingir até 14 MS/s. A taxa de amostragem ideal para sua aplicação depende da frequência máxima do sinal que você está tentando medir ou gerar.

O teorema de Nyquist afirma que é possível reconstruir um sinal com precisão amostrando o dobro da frequência mais alta da componente de interesse. No entanto, na prática, recomenda-se amostrar pelo menos 10 vezes a frequência máxima para representar o formato do sinal.

Escolher um dispositivo de aquisição de dados (DAQ) com uma taxa de amostragem de pelo menos 10 vezes a frequência do seu sinal permitirá medir ou gerar uma representação mais precisa do mesmo.

Por exemplo, suponha que você queira medir uma onda senoidal com frequência de 1 kHz. De acordo com o teorema de Nyquist, você deve amostrar a pelo menos 2 kHz, mas o ideal seria amostrar a 10 kHz para medir ou gerar uma representação de sinal mais precisa.

A Figura 1 compara uma onda senoidal de 1 kHz medida em 2 kHz e 10 kHz.

Após conhecer a componente de frequência máxima do sinal que deseja medir ou gerar, você pode escolher um dispositivo de aquisição de dados (DAQ) com a taxa de amostragem adequada.

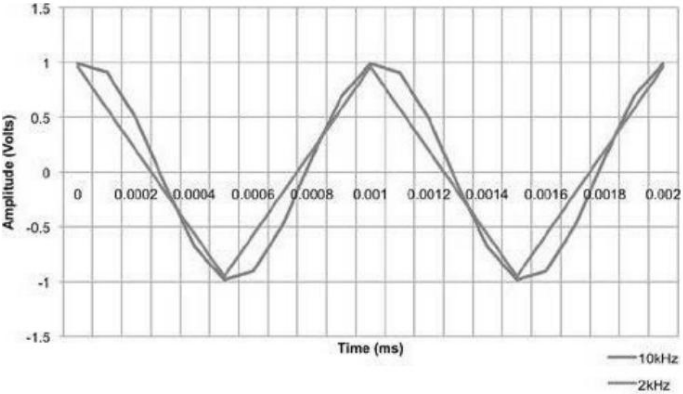


FIGURA 1 Representação de uma onda senoidal de 1 kHz em 10 kHz versus 2 kHz



Qual é a menor variação no sinal que preciso detectar?

A menor mudança detectável no sinal determina a resolução do seu dispositivo de aquisição de dados (DAQ). Resolução refere-se ao número de níveis binários que um conversor analógico-digital (ADC) pode usar para representar um sinal. Para ilustrar, imagine como uma onda senoidal seria representada se passasse por um ADC com resoluções diferentes. A Figura 2 compara um ADC de 3 bits com um ADC de 16 bits. Um ADC de 3 bits pode representar oito (2^3) níveis de tensão discretos. Um ADC de 16 bits pode representar 65.536 (2^{16}) níveis de tensão discretos. A representação da onda senoidal com uma resolução de 3 bits se assemelha mais a uma função degrau do que a uma onda senoidal, enquanto o ADC de 16 bits fornece uma onda senoidal com aparência mais limpa.

Os dispositivos DAQ típicos possuem faixas de tensão de ± 5 V ou ± 10 V. Os níveis de tensão representados são distribuídos uniformemente em uma faixa selecionada para aproveitar toda a resolução. Por exemplo, um dispositivo DAQ com uma faixa de ± 10 V e 12 bits de resolução (2^{12} ou 4.096 níveis distribuídos uniformemente) pode detectar uma variação de 5 mV, enquanto um dispositivo com 16 bits de resolução (2^{16} ou 65.536 níveis distribuídos uniformemente) pode detectar uma variação de 300 μ V.

Muitos requisitos de aplicação são atendidos por dispositivos com resolução de 12, 16 ou 18 bits. No entanto, se você estiver medindo sensores com faixas de tensão pequenas e grandes, provavelmente se beneficiará da faixa de dados dinâmica disponível em dispositivos de 24 bits. A faixa de tensão e a resolução necessárias para sua aplicação são fatores primordiais na seleção do dispositivo adequado.

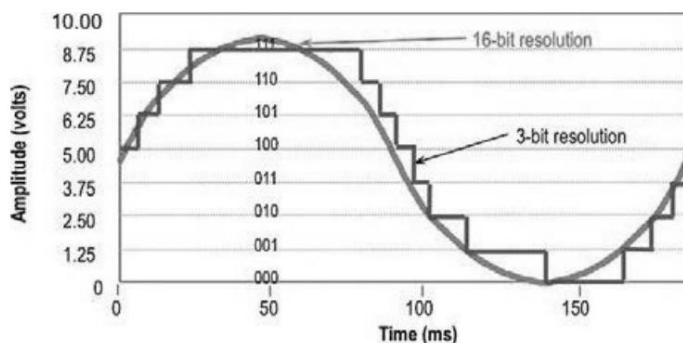


FIGURA 2

Onda senoidal com resolução de 16 bits versus resolução de 3 bits

Qual a margem de erro de medição que minha aplicação permite?

A precisão é definida como uma medida da capacidade de um instrumento indicar fielmente o valor de um sinal medido. Este termo não está relacionado à resolução; no entanto, a precisão nunca pode ser melhor que a resolução do instrumento. A forma como você especifica a precisão da sua medição depende do tipo de dispositivo de medição. Um instrumento ideal sempre mediria o valor verdadeiro com 100% de certeza, mas, na prática, os instrumentos reportam um valor com uma incerteza especificada pelo fabricante. Essa incerteza pode depender de muitos fatores, como ruído do sistema, erro de ganho, erro de offset e não linearidade.

Uma especificação comum para a incerteza de um fabricante é a precisão absoluta. Essa especificação fornece o erro no pior caso de um dispositivo de aquisição de dados (DAQ) em uma faixa específica. Um exemplo de cálculo para a precisão absoluta de um dispositivo multifuncional da NI é:

$$\text{PRECISÃO ABSOLUTA} = ([\text{LEITURA} \times \text{ERRO DE GANHO}] + [\text{FAIXA DE TENSÃO} \times \text{ERRO DE OFFSET}] + \text{INCERTEZA DE RUÍDO})$$

$$\text{PRECISÃO ABSOLUTA} = 2,2 \text{ mV}$$

Note que a precisão de um instrumento depende não apenas do instrumento em si, mas também do tipo de sinal que ele está medindo.

Se o sinal medido for ruidoso, a precisão da medição será afetada negativamente. Existem muitos dispositivos de aquisição de dados (DAQ) com diferentes níveis de precisão e preços. Alguns dispositivos oferecem autocalibração, isolamento e outros circuitos para melhorar a precisão. Enquanto um dispositivo DAQ básico pode fornecer uma precisão absoluta superior a 100 mV, um dispositivo de alto desempenho com esses recursos pode ter uma precisão absoluta em torno de 1 mV.

Após compreender os requisitos de precisão, você poderá escolher um dispositivo de aquisição de dados (DAQ) com precisão absoluta que atenda às necessidades da sua aplicação.

[Baixe o Guia do Engenheiro para a Digitalização de Sinais Analógicos](#)

[Compare diferentes produtos de hardware de aquisição de dados \(DAQ\) para sua aplicação.](#)

Como escolher o sistema de aquisição de dados (DAQ) correto

Dispositivo: Barramento e Fator de Forma

Visão geral

Escolher um dispositivo de aquisição de dados (DAQ) envolve mais do que selecionar as especificações corretas para medições de qualidade. Seu ambiente e equipamentos devem influenciar sua escolha. O formato e a robustez escolhidos determinam onde você pode usar seu sistema — seja em um laboratório controlado ou em um ambiente de campo imprevisível. O barramento selecionado determina não apenas a taxa de transferência e a latência do seu sistema DAQ, mas também a portabilidade do seu dispositivo de medição.

Este capítulo examina as opções de barramento de PC mais comuns e descreve as considerações técnicas a serem levadas em conta ao escolher o barramento e o formato adequados para sua aplicação de medição:

17 Quais são os meus requisitos de E/S de ponto único?

18. Quão portátil deve ser este sistema?

18. A que distância minhas medições estarão do meu computador?

18. Quão robusto esse sistema precisará ser?

18. Preciso sincronizar vários dispositivos?

19 Guias Comuns para Seleção de Ônibus

19 barramentos DAQ para sistemas baseados em PC

REFERÊNCIAS RÁPIDAS

19 Guias Comuns para Seleção de Ônibus

19 barramentos DAQ para sistemas baseados em PC



O Guia Completo para Construir um Sistema de Medição

Qual será o volume de dados que estarei transmitindo por este ônibus?

Todos os barramentos de PC têm um limite para a quantidade de dados que podem ser transferidos em um determinado período de tempo. Conhecido como largura de banda do barramento, esse limite é geralmente especificado em megabytes por segundo (MB/s). Se as medições dinâmicas de formas de onda forem importantes em sua aplicação, certifique-se de considerar um barramento com largura de banda suficiente.

Dependendo do barramento escolhido, a largura de banda total pode ser compartilhada entre vários dispositivos ou dedicada a determinados dispositivos. O barramento PCI, por exemplo, possui uma largura de banda teórica de 132 MB/s, compartilhada entre todas as placas PCI do computador. O Gigabit Ethernet oferece 125 MB/s compartilhados entre dispositivos em uma sub-rede ou rede. Barramentos que oferecem largura de banda dedicada, como PCI Express e PXI Express, proporcionam a taxa de transferência de dados máxima por dispositivo.

Ao realizar medições de forma de onda, é necessário atingir uma determinada taxa de amostragem e resolução, com base na velocidade de variação do sinal. Você pode calcular a largura de banda mínima necessária multiplicando o número de bytes por amostra (arredondado para o byte seguinte) pela taxa de amostragem e, em seguida, multiplicando pelo número de canais.

Por exemplo, um dispositivo de 16 bits (2 bytes) amostrando em 4 MS/s em quatro canais seria:

$$\frac{2 \text{ BYTES}}{\text{S}} * \frac{4 \text{ MS}}{\text{SEC}} * 4 \text{ CANAIS} = 32 \text{ MB/S}$$

A largura de banda do seu barramento precisa ser capaz de suportar a velocidade com que os dados estão sendo adquiridos, e é importante observar que a largura de banda real do sistema será menor do que os limites teóricos do barramento. A largura de banda real observada depende do número de dispositivos em um sistema e de qualquer tráfego adicional no barramento proveniente de sobrecarga.

Se você precisar transmitir uma grande quantidade de dados de alta resolução de vários canais, a largura de banda pode ser o fator mais importante a ser considerado na escolha do seu barramento de aquisição de dados (DAQ).

Quais são os meus requisitos de E/S de ponto único?

Aplicações que exigem leituras e gravações em um único ponto geralmente dependem da atualização imediata e consistente dos valores de E/S. Dependendo de como as arquiteturas de barramento são implementadas em hardware e software, os requisitos de E/S em um único ponto podem ser o fator determinante na escolha do barramento. Por exemplo, em um sistema de controle proporcional integral derivativo (PID), a E/S em um único ponto é extremamente importante, e a latência do barramento pode impactar diretamente a velocidade máxima do laço de controle.

A latência do barramento é a capacidade de resposta de entrada/saída (E/S). É o atraso entre o momento em que uma função do software do driver é chamada e o momento em que o valor real do hardware da E/S é atualizado. Dependendo do barramento escolhido, esse atraso pode variar de menos de um microssegundo a alguns milissegundos.

Outro fator importante em aplicações de E/S de ponto único é o determinismo, que mede a consistência com que a E/S pode ser executada dentro do tempo limite. O determinismo é importante para aplicações de controle porque impacta diretamente a confiabilidade do laço de controle, e muitos algoritmos de controle são projetados com a expectativa de que o laço de controle sempre execute a uma taxa constante.

Qualquer desvio da taxa esperada torna o sistema de controle geral menos eficaz e menos confiável.

Portanto, ao implementar aplicações de controle em malha fechada, deve-se evitar barramentos como wireless, Ethernet ou USB, que apresentam alta latência e baixo determinismo. Em geral, barramentos internos como PXI Express ou o FPGA em um chassi NI CompactRIO são mais adequados para aplicações de E/S de ponto único com baixa latência do que barramentos externos como USB ou wireless.

A implementação do software do barramento de comunicação desempenha um papel fundamental na latência e no determinismo do barramento. Barramentos e drivers de software que suportam um RTOS (Sistema Operacional de Tempo Real) proporcionam o melhor determinismo e, consequentemente, o melhor desempenho.

O Guia Completo para Construir um Sistema de Medição

Quão portátil deve ser esse sistema?

A computação portátil traz novas formas de inovar na aquisição de dados baseada em PC. A portabilidade pode facilmente ser o principal motivo para escolher um barramento em detrimento de outro.

Aplicações de aquisição de dados em veículos, por exemplo, se beneficiam de hardware compacto e fácil de transportar.

Barramentos externos, como USB e Ethernet, são particularmente vantajosos para sistemas portáteis de aquisição de dados devido à sua rápida instalação de hardware e compatibilidade com laptops. Dispositivos USB alimentados pelo barramento, que recebem energia através da porta USB, oferecem ainda mais praticidade, pois não necessitam de uma fonte de alimentação externa.

Qual será a distância entre minhas medições e meu computador?

A distância entre as medições necessárias e a localização do computador pode variar drasticamente de aplicação para aplicação. Para obter a melhor integridade de sinal e precisão de medição, você deve posicionar seu hardware de aquisição de dados (DAQ) o mais próximo possível da fonte do sinal. Isso pode ser um desafio para medições distribuídas em larga escala, como as utilizadas para monitoramento da integridade estrutural ou monitoramento ambiental.

Passar cabos longos por uma ponte ou pelo chão de fábrica é caro e pode resultar em sinais ruidosos. Uma solução para esse problema é usar uma plataforma de computação portátil para aproximar todo o sistema da fonte do sinal.

Com a tecnologia sem fio, a conexão física entre o computador e o hardware de medição é completamente eliminada, permitindo realizar medições distribuídas e enviar os dados de volta para um local central.

Quão robusto esse sistema precisa ser?

Cada vez mais testes estão sendo realizados fora de ambientes de laboratório impecáveis — como em campo, onde umidade, choques e vibrações são preocupações, ou em células de teste, onde temperaturas extremas e pulverizações são comuns.

Considere os ambientes nos quais você poderá precisar utilizar seu sistema de aquisição de dados (DAQ) e certifique-se de que ele seja capaz de suportá-los. Verifique a temperatura de operação e as classificações de resistência a choques e vibrações: para ambientes extremos, considere a classificação de proteção contra ingresso (IP), que indica o nível de resistência à poeira e à água do dispositivo. Por exemplo, os dispositivos NI FieldDAQ™ possuem classificação IP65 e IP67, o que significa que são à prova de poeira, resistentes a jatos de água e resistentes à submersão em água.

Preciso sincronizar vários dispositivos?

Muitos sistemas de medição têm necessidades complexas de sincronização, seja para sincronizar centenas de canais de entrada ou vários tipos de instrumentos. Um sistema de estímulo-resposta, por exemplo, pode exigir que os canais de saída compartilhem os mesmos sinais de clock de amostragem e gatilhos de início que os canais de entrada para correlacionar as entradas e saídas e analisar melhor os resultados.

Dispositivos de aquisição de dados (DAQ) em diferentes barramentos oferecem diferentes maneiras de realizar isso. As técnicas de sincronização são frequentemente categorizadas em baseadas em sinal ou baseadas em tempo.

As técnicas baseadas em sinais oferecem a sincronização mais precisa entre dispositivos, mas podem introduzir complexidade na cablagem. Os sinais de temporização — incluindo um sinal de clock e um pulso de disparo — são partilhados diretamente, com os dispositivos conectados por um cabo físico. Estes cabos podem ser externos (para sincronizar dois dispositivos DAQ USB, por exemplo) ou internos (por exemplo, a cablagem de sincronização integrada no chassis PXI para sincronizar módulos).

O Guia Completo para Construir um Sistema de Medição

A plataforma PXI, que inclui PXI e PXI Express, oferece a sincronização mais precisa entre múltiplos dispositivos. Este padrão aberto foi projetado especificamente para sincronização e disparo de alto desempenho, oferecendo diversas maneiras de sincronizar módulos de E/S dentro do mesmo chassi, bem como sincronizar múltiplos chassis.

As técnicas de sincronização baseadas em tempo simplificam a sincronização entre dispositivos, proporcionando uma sincronização precisa sem hardware ou cabeamento adicionais. Em um sistema baseado em tempo, vários dispositivos em uma rede, como a Ethernet, ajustam individualmente seus relógios para uma fonte de tempo comum.

Uma tecnologia de sincronização baseada em tempo que vem ganhando popularidade é a rede sensível ao tempo (TSN, na sigla em inglês). O TSN é uma atualização de código aberto do padrão Ethernet IEEE, projetada para atender às necessidades de sistemas de medição e controle. Alguns dispositivos de aquisição de dados (DAQ) suportam um subconjunto do padrão TSN, denominado 802.1AS, que oferece sincronização precisa entre dispositivos usando um cabo Ethernet padrão. Aproveitando o 802.1AS, esses dispositivos suportam sincronização com precisão inferior a 1 μ s em uma distância de até 100 metros. Dispositivos que suportam TSN, ou um subconjunto do padrão, incluem alguns chassis NI CompactDAQ, NI FieldDAQ e alguns dispositivos NI CompactRIO.

Guia de Seleção de Ônibus Comum

Com base nas cinco questões previamente apresentadas, a Tabela 9 mostra um guia de seleção para os barramentos DAQ mais comuns.

Ônibus	Transmissão de forma de onda	E/S de ponto único	Portabilidade	Distribuído Medidas
PCI	132 MB/s (compartilhado)	Melhor	Bom	Bom
PCI Express	250 MB/s (por faixa)	Melhor	Bom	Bom
PXI	132 MB/s (compartilhado)	Melhor	Melhorar	Melhorar
PXI Express	250 MB/s (por faixa)	Melhor	Melhorar	Melhorar
USB	60 MB/s	Melhorar	Melhor	Bom
Ethernet 2.0	125 MB/s (compartilhado)	Bom	Melhor	Melhor

TABELA 9

Guia de seleção de barramento com base nos requisitos da aplicação para produtos NI

Barramentos DAQ para sistemas baseados em PC

Embora você possa escolher entre diversos barramentos e formatos, esta seção se concentra nos barramentos mais comuns para um sistema baseado em PC:

- PCI e PCI Express
- USB
- PXI e PXI Express
- Ethernet

Na Figura 3, todos esses barramentos estão representados nesta coleção de produtos NI DAQ, desde opções internas plugáveis até barramentos externos hot-swappable.



FIGURA 3

Esses produtos de aquisição de dados (DAQ) da NI utilizam diversos barramentos e formatos, incluindo PXIe, PCIe, USB e Ethernet.

O Guia Completo para Construir um Sistema de Medição

PCI e PCI Express

O barramento PCI é um barramento interno de computador mais antigo, porém ainda amplamente utilizado. Com uma largura de banda compartilhada de 132 MB/s, o PCI oferece streaming e transferência de dados para aplicações de controle de ponto único.

O PCI Express é uma evolução do PCI, oferecendo um novo nível de desempenho para PCs. O maior benefício da arquitetura PCI Express é a largura de banda dedicada do barramento, proporcionada por linhas de transferência de dados independentes. O PCI Express utiliza vias de dados independentes, cada uma capaz de transferir até 250 MB/s, o que significa que um único dispositivo pode atingir vários GB/s de largura de banda.

Existem diversos dispositivos de aquisição de dados (DAQ) disponíveis no formato PCI/PCIe, com múltiplas opções de resoluções, taxas de amostragem e condicionamento de sinal.

[Compare os dispositivos de aquisição de dados NI PCI e PCI Express](#)

USB

A USB oferece uma conexão econômica e fácil de usar entre dispositivos de aquisição de dados (DAQ) e PCs. A USB 2.0 possui uma largura de banda teórica máxima de 60 MB/s, que é compartilhada entre todos os dispositivos conectados a um único controlador USB.

Os dispositivos USB são inerentemente latentes e não determinísticos. Isso significa que as transferências de dados de ponto único podem não ocorrer exatamente quando esperado e, portanto, o USB não é recomendado para aplicações de controle em malha fechada, como PID.

Por outro lado, o barramento USB possui diversas características que o tornam mais fácil de usar do que os barramentos internos do PC. Dispositivos USB são hot-swappable e plug-and-play, o que significa que o PC detectará um dispositivo recém-conectado e, com o driver correto, o instalará automaticamente.

[Compare os dispositivos de aquisição de dados USB da NI](#)



FIGURA 4

Aquisição de dados multifuncional PCI Express série X

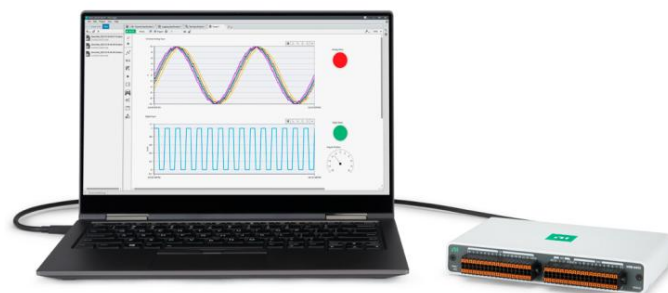


FIGURA 5

O sistema USB DAQ permite a aquisição de dados em qualquer computador com uma porta USB.

O Guia Completo para Construir um Sistema de Medição

PXI

O PXI preenche a lacuna entre sistemas de PCs desktop, sistemas VXI de alta performance e sistemas GPIB. A PXI Systems Alliance, com mais de 200 membros, mantém esse padrão aberto e, em 2006, aprovou a especificação PXI Express para levar a tecnologia de transferência de dados PCI Express à plataforma PXI.

Baseado no CompactPCI, o PXI incorpora extensões de instrumentação e especificações de sistema mais rígidas para garantir uma especificação de medição e automação aberta e de alto desempenho. Os benefícios dos sistemas de aquisição de dados (DAQ) baseados em PXI incluem uma estrutura robusta que suporta as condições industriais, muitas vezes severas. Além disso, os sistemas PXI oferecem uma arquitetura modular, o que significa que você pode acomodar vários dispositivos no mesmo espaço de um único instrumento independente e expandir seu sistema muito além da capacidade de um computador desktop com barramento PCI. Um dos benefícios mais importantes que o PXI oferece são seus recursos integrados de temporização e disparo. Sem conexões externas, você pode sincronizar vários dispositivos usando os barramentos internos presentes no backplane do chassi PXI.

[Compare as opções de aquisição de dados PXI da NI](#)

Ethernet

O Ethernet é a espinha dorsal de praticamente todas as redes corporativas do mundo e, portanto, está amplamente disponível. Como barramento de aquisição de dados (DAQ), o Ethernet é ideal para realizar medições portáteis ou distribuídas a distâncias superiores aos 5 metros de um cabo USB. Um único cabo Ethernet pode alcançar 100 metros antes de necessitar de um hub, switch ou repetidor. Essa distância, aliada à grande quantidade de redes instaladas em laboratórios, escritórios e fábricas, torna o Ethernet a escolha ideal para distribuir medições para locais remotos.

Alguns dispositivos Ethernet DAQ utilizam o TSN (802.1AS).

Padrão IEEE para sincronização fácil baseada em tempo entre dispositivos usando um cabo Ethernet comum.

Alguns dispositivos CompactDAQ e CompactRIO, assim como todos os dispositivos FieldDAQ, utilizam esse padrão para facilitar a sincronização entre múltiplos dispositivos.

[Compare as opções de aquisição de dados Ethernet da NI](#)

[Saiba mais sobre os barramentos DAQ e seus formatos.](#)

[Descubra mais sobre os dispositivos de aquisição de dados da NI.](#)



FIGURA 6

A plataforma PXI é composta por chassis, controladores e módulos de E/S.



FIGURA 7

Com suporte para 100 m por segmento e a capacidade de usar a infraestrutura de rede existente, a aquisição de dados Ethernet pode ampliar o alcance do seu sistema de medição.

Como escolher o Computador certo

Visão geral

Após escolher o seu dispositivo de aquisição de dados (DAQ), é importante selecionar o computador adequado para a sua aplicação. O computador pode ser a parte mais crucial do seu sistema de aquisição de dados. Ele oferece flexibilidade em comparação com os sistemas tradicionais em caixa, pois abriga o dispositivo DAQ, executa o software para controlá-lo, analisa as medições e salva os resultados.

Este capítulo explora as perguntas que você deve fazer para escolher o computador certo para sua aplicação:

23. De quanta capacidade de processamento eu preciso?

23. Preciso que meu computador seja portátil?

23. Quão resistente o computador precisa ser?

23. Preciso que meu computador seja modular?

24. Preciso de um RTOS?

Guia de Seleção de Computadores **24**

REFERÊNCIA RÁPIDA

Guia de Seleção de Computadores **24**

O Guia Completo para Construir um Sistema de Medição

De quanta capacidade de processamento eu preciso?

Quase todos os computadores possuem três componentes principais que afetam as capacidades de gerenciamento de dados: o processador, a memória RAM e o disco rígido.

O processador é a parte do computador que interpreta e executa instruções — pense nele como o cérebro.

Os processadores da maioria dos computadores modernos possuem múltiplos núcleos, o que significa que o computador pode usar vários processadores independentes, ou "núcleos", para ler e executar instruções de programa.

A capacidade de processamento de um computador também é composta pela memória RAM, pelo tamanho do disco rígido e pela velocidade do processador. Com mais memória RAM, você aumenta a velocidade e pode executar mais aplicativos simultaneamente. Mais espaço em disco rígido permite armazenar mais dados.

Por fim, processadores mais rápidos se traduzem em execução mais rápida de aplicativos. Em geral, mais rápido é melhor, mas a velocidade dos processadores de diferentes marcas pode não ser equivalente. Se você precisa analisar ou salvar os dados obtidos pelo seu aplicativo, o poder de processamento é um fator crucial a ser considerado na escolha do seu computador.

Preciso que meu computador seja portátil?

A portabilidade é imprescindível se você se desloca frequentemente entre aplicações ou locais. Por exemplo, um computador portátil é essencial para realizar medições em campo e retornar ao laboratório para analisar os dados.

A portabilidade também é importante se você precisar monitorar aplicativos em locais diferentes.

Ao avaliar a portabilidade, é importante considerar o tamanho e o peso do produto (lembrando que PCs mais leves podem ter desempenho inferior). Se você precisa de um computador extremamente potente, mas também precisa coletar dados remotamente, considere a possibilidade de construir um sistema de aquisição de dados distribuído, estendendo seu sistema de medição para o campo via Ethernet, enquanto mantém seu computador seguro em uma sala de controle ou laboratório.

Quão resistente o computador precisa ser?

A robustez pode ser crucial se você estiver monitorando seu aplicativo em um ambiente extremo. As condições de operação — por exemplo, temperatura de operação e armazenamento, umidade relativa e altitude máxima de operação e armazenamento — determinam a robustez do computador.

Os computadores pessoais padrão, disponíveis no mercado, não são projetados para suportar as condições de ambientes industriais.

As especificações típicas são de 50 °F a 95 °F (temperatura de operação), de -13 °F a 113 °F (temperatura de armazenamento), 10.000 pés (altitude de operação) e 15.000 pés (altitude de armazenamento); quaisquer computadores com especificações superiores a essas são considerados robustos.

Ao projetar seu sistema, leve em consideração o ambiente em que você vive. Se vibrações intensas ou variações bruscas de temperatura puderem resultar em perda de dados críticos, pode valer a pena investir em um PC robusto ou industrial.

Preciso que meu computador seja modular?

A modularidade dos computadores é um fator importante se você estiver considerando aplicações futuras ou trabalhando em múltiplas aplicações. Modularidade descreve o grau em que você pode separar e recombinar os componentes de um sistema. Você pode modificar e adaptar o sistema para atender às suas necessidades atuais e planejar expansões futuras, bem como atualizar componentes individuais, sem precisar comprar um sistema completamente novo.

Por exemplo, com um PC torre modular com slots PCIe, você pode instalar um novo disco rígido se precisar de mais espaço ou um dispositivo de aquisição de dados (DAQ) com um conversor analógico-digital mais rápido, caso precise de uma amostragem mais veloz. Laptops e tablets oferecem portabilidade, mas são mais integrados, o que dificulta a atualização.

A modularidade pode ser uma característica importante se você precisar adaptar sua aplicação atual às demandas futuras.

O Guia Completo para Construir um Sistema de Medição

Preciso de um RTOS?

O sistema operacional é um fator importante a ser considerado na escolha de um computador para aquisição de dados (DAQ). De longe, o sistema operacional de uso geral mais comum é o Windows, mas aplicações de DAQ e controle podem exigir um sistema operacional mais especializado.

Um RTOS pode operar de forma determinística, permitindo que os aplicativos sejam executados de acordo com requisitos de temporização precisos. Um RTOS é determinístico porque não determina qual processo ocorre e quando; em vez disso, você define a ordem e o tempo dos processos, o que lhe dá mais controle sobre sua aplicação e a capacidade de executá-la em taxas mais rápidas do que com um sistema operacional não determinístico. Isso é especialmente relevante em aplicações de controle, nas quais é necessário priorizar tarefas críticas em relação a outras.

Saiba mais sobre RTOSs

Guia de Seleção de Computadores

Com base nas seis perguntas anteriores, a Tabela 10 apresenta um guia de seleção para os tipos mais comuns de computadores.

	Sistema PXI	Área de trabalho	Industrial Controlador, NI CompactRIO	Laptop	Comprimido
Capacidade de processamento	Melhor	Melhor	Melhorar	Melhorar	Bom
Compatibilidade com o sistema operacional	Melhor	Melhor	Melhorar	Melhor	Bom
Modularidade	Melhor	Melhorar	Melhorar	Melhorar	Bom
Robustez	Melhorar	Melhorar	Melhor	Bom	Bom
Portabilidade	Melhorar	Bom	Melhor	Melhor	Melhor

TABELA 10

Recursos de seleção por computador

Como escolher o produto certo

Software de driver

Visão geral

Embora você possa ser tentado a ignorar o software do driver ao selecionar um dispositivo DAQ, o driver por trás do seu dispositivo DAQ pode ser um dos fatores mais importantes no tempo de desenvolvimento e no desempenho do dispositivo.

O driver gerencia a camada de comunicação entre dispositivos de hardware e software aplicativo, dando acesso tanto a funções de alto nível para medições rápidas quanto a controles de baixo nível para o ajuste fino de tarefas complexas.

Este capítulo responde às perguntas que você precisa ter em mente ao avaliar o software de driver de um dispositivo DAQ:

- 26. O driver DAQ é compatível com meu sistema operacional?
- 26. Quão bem o driver se integra ao meu software aplicativo?
- 26. Que documentação acompanha o driver?
- 27. O driver inclui algum utilitário de configuração ou diagnóstico?
- 27. O driver é escalável para outros dispositivos DAQ?

O Guia Completo para Construir um Sistema de Medição

O driver DAQ é compatível com meu sistema operacional?

Você pode escolher entre sistemas operacionais como Windows, macOS e Linux, que oferecem diferentes vantagens para diferentes tarefas, operações e implantações. Cada um desses sistemas operacionais também pode ter diferentes versões, distribuições ou configurações para processadores específicos. Por exemplo, o Windows oferece versões para processadores de 32 e 64 bits, e os sistemas operacionais Linux de código aberto incluem centenas de variantes. Cada tipo, versão e distribuição de um sistema operacional funciona de maneira diferente e pode ou não ser compatível com outros sistemas.

Consequentemente, os drivers de aquisição de dados (DAQ) geralmente não são compatíveis com todos os tipos e versões de sistemas operacionais. A maioria dos drivers de DAQ funciona com versões do Windows, por serem as mais comuns.

O driver de aquisição de dados (DAQ) da NI, NI-DAQmx, é compatível com a maioria das distribuições Windows e diversas variantes do Linux.

Se você utiliza um sistema operacional alternativo, lembre-se de verificar se o driver do dispositivo DAQ é compatível antes de escolher um dispositivo DAQ. Geralmente, você encontra informações sobre o sistema operacional e a versão compatíveis nos arquivos README do driver.

Quão bem o driver se integra com o meu software aplicativo?

Existem diferentes graus de integração entre o driver e o software aplicativo. No núcleo de cada driver está uma biblioteca (geralmente uma DLL). Essa biblioteca gerencia a comunicação com o hardware de aquisição de dados (DAQ). Normalmente, a biblioteca vem com documentação e wrappers para diversas linguagens de programação. Esses wrappers são pequenas camadas de código que traduzem as funções da biblioteca em uma interface compatível com uma linguagem de programação específica.

Em um cenário ideal, o driver fornecido se integra nativamente ao seu software aplicativo. Nesse caso, o driver é reescrito para a linguagem nativa. Isso proporciona melhor desempenho e uma experiência mais fluida, pois as funções e a documentação são incorporadas diretamente ao software aplicativo.

Em alguns casos, pode não haver um wrapper disponível para a sua linguagem preferida, ou mesmo nenhum, sendo necessário escrever manualmente o seu próprio wrapper para interagir com o software aplicativo. Ao avaliar um sistema de aquisição de dados (DAQ), verifique quais linguagens o driver suporta e, se possível, acesse a documentação correspondente. Idealmente, você poderá obter todas as funcionalidades do driver em uma ampla variedade de softwares aplicativos.

Que documentação acompanha o driver?

Os drivers geralmente vêm com diversos tipos de documentação, incluindo manuais do usuário, referências de funções, notas de versão, problemas conhecidos e exemplos de código. Ter que navegar por uma documentação ruim, incompleta ou confusa é uma perda de tempo. Quando a interface de programação de um driver é mal documentada, você pode gastar um tempo desnecessário e frustrante realizando testes de tentativa e erro para descobrir as funcionalidades. Embora a tentativa e erro seja uma ótima maneira de aprender funções e sintaxe, é essencial poder consultar o manual. Portanto, ter uma documentação completa e bem organizada é extremamente valioso.

A melhor documentação de software de driver é completa, fácil de navegar e simples de seguir. Idealmente, ela oferece exemplos de código específicos para suas linguagens de programação preferidas e fornece mensagens de erro detalhadas e úteis. Ao avaliar a documentação do software de driver com antecedência, você pode evitar possíveis dores de cabeça no futuro.

O Guia Completo para Construir um Sistema de Medição

O driver inclui algum utilitário de configuração ou diagnóstico?

Além da documentação, as ferramentas de configuração e diagnóstico podem ajudar você a colocar seu aplicativo em funcionamento rapidamente e a diagnosticar problemas.

Com painéis de teste, você pode testar a funcionalidade do hardware no nível mais básico antes de projetar a aplicação final. Você pode gerar e medir sinais brutos e solucionar problemas no hardware de aquisição de dados independentemente de outros fatores de software e programação que poderiam introduzir um nível extra de incerteza.

Os utilitários de calibração orientam você passo a passo no processo de autocalibração do seu dispositivo para garantir medições precisas.

Os assistentes de escalonamento de sensores ajudam você a mapear facilmente os valores de tensão bruta para unidades de engenharia sem precisar programar os cálculos manualmente.

Alguns drivers incluem até mesmo assistentes de configuração completos que englobam todos esses utilitários, orientam você na configuração da sua tarefa de medição e ajudam você a realizar sua primeira medição no software aplicativo.

De modo geral, os utilitários de configuração e diagnóstico são muito úteis para começar a usar seu dispositivo DAQ ou para diagnosticar problemas. No entanto, nem todos os drivers de DAQ incluem esses utilitários.

O driver é escalável para outros dispositivos de aquisição de dados?

Você pode não ser capaz de prever quais mudanças e expansões seu sistema de aquisição de dados atual poderá precisar no futuro. Talvez seja necessário atualizar o dispositivo para especificações de desempenho mais elevadas ou incorporar medições adicionais. Alguns drivers de aquisição de dados são projetados para um único dispositivo, enquanto outros são projetados para funcionar com uma ampla gama de dispositivos.

Os drivers para um único dispositivo geralmente são mais leves do que os drivers que funcionam com uma ampla gama de dispositivos. Embora esses drivers funcionem inicialmente, adicionar um novo dispositivo ou substituir um existente pode exigir programação significativa para integrar o novo driver correspondente. A interface de programação do driver pode ser estruturada de forma diferente, exigindo alterações significativas no código.

Por outro lado, drivers que suportam uma ampla gama de dispositivos são mais facilmente escaláveis para funcionalidades adicionais e novos dispositivos. A interface de programação é consistente entre todos os dispositivos, portanto, adicionar um novo dispositivo é essencialmente uma substituição direta e requer poucas ou nenhuma alteração no seu código. Esses drivers também podem oferecer suporte a outros recursos que facilitam a sincronização e a combinação de medições de múltiplos dispositivos.

[Leia mais sobre o software de driver NI-DAQmx para](#)

[Aplicações de aquisição de dados](#)

[Consulte o Manual do Driver NI-DAQmx para obter informações sobre compatibilidade.](#)

Como escolher o produto certo

Software de aquisição de dados

Visão geral

O software é o elemento central dos modernos sistemas de aquisição de dados (DAQ). A maior parte do tempo que você passa com um sistema DAQ é dedicada ao ambiente de software, portanto, é imprescindível selecionar uma ferramenta que atenda às necessidades da sua aplicação hoje e que seja facilmente escalável à medida que seu sistema evolui.

O software de aquisição de dados (DAQ) varia desde aplicativos prontos para uso até linguagens de programação totalmente personalizáveis. Leve em consideração suas necessidades de medição, o tempo disponível para desenvolvimento e sua experiência em programação para escolher a ferramenta ideal para o seu sistema DAQ.

Considere estas questões antes de escolher o seu software aplicativo:

29. Qual a diferença entre software aplicativo e ambiente de desenvolvimento?

30 Existe alguma comunidade à qual eu possa recorrer quando ficar preso em algum ponto?

29. Quanto tempo tenho para construir? meu sistema de medição?

31 Que tipo de análise preciso realizar?

29. Quanto tempo levará para aprender a usar o software?

31. Que tipo de visualização de dados eu preciso?

30. Meu software oferece opções de treinamento para me ajudar a começar?

32 Posso integrar minha própria propriedade intelectual personalizada ou legada?

32 Tabela de seleção de software

REFERÊNCIA RÁPIDA

32 Tabela de seleção de software

O Guia Completo para Construir um Sistema de Medição

Qual a diferença entre software aplicativo e ambiente de desenvolvimento?

As ferramentas de software de aquisição de dados (DAQ) variam desde aplicativos prontos para uso (sem necessidade de programação) até ambientes de desenvolvimento totalmente personalizáveis. Você pode usar qualquer um deles para construir um sistema de medição robusto e flexível, mas ambos apresentam vantagens e desvantagens.

O software aplicativo prioriza a facilidade de uso para que você possa adquirir e processar dados com treinamento mínimo (ou nenhum). Você pode usar o software para configurar o hardware, visualizar canais de medição, registrar dados e muito mais, usando menus suspensos e telas pré-configuradas.

O software de aplicação típico é baseado em fluxo de trabalho — O software NI FlexLogger™, por exemplo, foi projetado para aplicações de registro de dados, incluindo toda a configuração, visualização e eventos/alarmes que você possa precisar para registrar medições mistas.

Você poderá encontrar limitações ao precisar de funcionalidades fora desse fluxo de trabalho (por exemplo, em pós-processamento e geração de relatórios). Nesses casos, talvez seja necessário desenvolver plug-ins ou usar outra ferramenta, como o NI DADem.

Os ambientes de desenvolvimento priorizam funcionalidades personalizadas para que você possa superar praticamente qualquer desafio em seu sistema de medição. Eles são extremamente flexíveis, pois permitem a integração de drivers de aquisição de dados (DAQ) ao software e o desenvolvimento de uma interface de usuário (UI) e código personalizados para executar as medições ou rotinas de teste exatas de que você precisa.

Um ambiente de desenvolvimento como o NI LabVIEW pode funcionar como um sistema de controle de registradores de dados, pós-processador, gerador de relatórios e muito mais. A desvantagem dos ambientes de desenvolvimento é que você precisa investir tempo inicialmente para aprender a linguagem de programação e desenvolver os aplicativos por conta própria. Embora isso possa parecer um grande investimento de tempo, os ambientes de desenvolvimento modernos oferecem diversas ferramentas para ajudar você a começar, reduzindo o tempo total gasto.

As seções a seguir referem-se tanto ao software aplicativo quanto aos ambientes de desenvolvimento como duas opções válidas para o seu sistema de medição.

Quanto tempo tenho para construir meu sistema de medição?

Ao escolher um software, é importante levar em consideração suas próprias limitações de tempo. Você precisa de tempo para aprender a usar o software, configurar seu sistema e, possivelmente, depurar o código de medição. Ao avaliar o tempo necessário para construir seu sistema de medição, considere também o longo prazo: se você planeja expandir esse teste no futuro, o tempo investido no treinamento hoje poderá gerar retornos maiores à medida que seu sistema crescer e se modificar.

Quanto tempo leva para aprender a usar o software?

Ferramentas de software prontas para uso são as mais fáceis e rápidas de aprender, pois abstraem os detalhes de programação do usuário, geralmente exigindo apenas algumas configurações básicas. Ao escolher entre ferramentas de software prontas para uso para o seu sistema de aquisição de dados (DAQ), certifique-se de que a ferramenta tenha o suporte de hardware, os recursos de processamento e as bibliotecas de análise necessários para atender às suas necessidades. Confirme também se ela oferece recursos adequados — sejam manuais do usuário, informações de ajuda integradas ao produto, comunidades online ou fóruns de suporte.

Para te ajudar a aprender a ferramenta rapidamente.

Aprender um ambiente de desenvolvimento de aplicações geralmente leva mais tempo, mas a maior parte desse tempo é gasto aprendendo a linguagem usada dentro do ambiente para programar suas aplicações. Se você encontrar um ambiente de desenvolvimento de aplicações que utilize uma linguagem com a qual você já esteja familiarizado, poderá reduzir o tempo necessário para se tornar um programador proficiente nesse novo ambiente. Muitos ambientes de desenvolvimento de aplicações podem se integrar com — e até mesmo compilar — diversas linguagens diferentes dentro de uma única estrutura.

O Guia Completo para Construir um Sistema de Medição

Ao avaliar ambientes de desenvolvimento de aplicações que exigem o aprendizado de uma nova linguagem, considere aqueles que direcionam seu foco para o problema de engenharia, e não para detalhes de baixo nível da linguagem de programação. Por exemplo, você pode descobrir que linguagens baseadas em texto, como ANSI C/C++, costumam ser mais desafiadoras de aprender devido a todos os detalhes técnicos envolvidos.

```
int32 CreateDAQTaskInProject(TaskHandle *taskOut1)
{
    int32      DAQmxError=DAQmxSucess;
    TaskHandle taskOut;

    DAQmxErrChk (DAQmxCreateTask("",&taskHandle));
    DAQmxErrChk (DAQmxCreateAIVoltageChan(taskHandle,"Dev1/ai0","",
        DAQmx_Val_Cfg_Default,-10.0,10.0,DAQmx_Val_Volts,NULL));
    DAQmxErrChk (DAQmxCfgSampClkTiming(taskHandle","",10000.0,
        DAQmx_Val_Rising,DAQmx_Val_FiniteSamps,1000));
    DAQmxErrChk (DAQmxStartTask(taskHandle));
    DAQmxErrChk (DAQmxReadAnalogF64(taskHandle,1000,10.0,
        DAQmx_Val_GroupByChannel,data,1000,&read,NULL));
    *taskOut1 = taskOut;
Error:
    return DAQmxError;
}
```

Código ANSI C

FIGURA 8

Código de exemplo

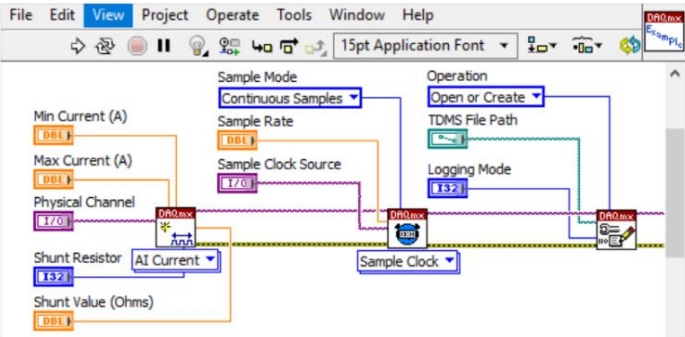
Meu software oferece opções de treinamento para me ajudar a começar a usá-lo?

Considere também os recursos de primeiros passos que acompanham o software aplicativo. Esses recursos podem ajudá-lo a começar a usar uma nova ferramenta de software em menos tempo. Aqui estão alguns recursos úteis para começar a usar qualquer ferramenta de software:

- Avaliação — Uma avaliação gratuita oferece a oportunidade de testar a ferramenta por si mesmo e determinar se ela atende às suas necessidades de aplicação.
- Currículo online — Tutoriais online, vídeos e artigos técnicos são valiosos para aprender conceitos básicos de software aplicativo.
- Treinamento em sala de aula — Um curso de software aplicativo é a maneira perfeita de se atualizar e começar a desenvolver seu sistema de aquisição de dados (DAQ). O preço e o nível de detalhamento do curso dependem do formato de ensino. Frequentemente, você encontra opções que variam de seminários gratuitos a treinamentos formais em sala de aula e cursos online com instrutor.

As regras complexas de gramática e sintaxe que você deve seguir para compilar e executar o código com sucesso.

Linguagens de programação gráfica, como a oferecida no NI LabVIEW, costumam ser mais fáceis de aprender porque a implementação é mais intuitiva e visualmente consistente com a forma de pensar de um engenheiro.



Código LabVIEW

Exemplos de envio — Bons conjuntos de exemplos de envio contêm código suficiente para os tipos mais comuns de aplicações de aquisição de dados (DAQ). Com esses exemplos, você nunca precisa começar do zero.

Você pode economizar tempo simplesmente modificando os exemplos de envio para atender às necessidades do desenvolvimento do seu sistema.

Existe alguma comunidade à qual eu possa recorrer quando ficar preso em algum ponto?

O ecossistema que envolve o software é tão importante quanto a própria ferramenta. Um ecossistema saudável oferece uma vasta gama de recursos que facilitam o aprendizado de uma nova ferramenta e fornecem feedback durante o desenvolvimento da sua aplicação. Antes de comprar, explore os fóruns da comunidade para avaliar o nível de atividade e o tipo de informação disponível.

sendo compartilhado (código, discussões, dicas e truques). Você quer uma comunidade bastante ativa e que inclua informações compartilhadas que estejam intimamente ligadas aos problemas que você está resolvendo.

Além disso, o ecossistema de usuários de um software aplicativo geralmente impulsiona o desenvolvimento futuro. Confira para ver

O Guia Completo para Construir um Sistema de Medição

Se a organização por trás de um software aplicativo é receptiva às necessidades de sua comunidade e se a base de usuários pode fornecer feedback que oriente os recursos futuros do software.

Que tipo de análise preciso realizar?

Dados brutos nem sempre são a forma mais útil de comunicação.

Transformações de dados — como a remoção de ruídos, a compensação de efeitos ambientais como temperatura e umidade e a calibração de erros de equipamentos — ajudam a transformar dados brutos em dados úteis. A maioria das aplicações de engenharia visa produzir dados úteis, e isso requer um processamento de sinal abrangente para qualquer ferramenta de análise utilizada na aquisição de dados.

Existem duas maneiras principais de analisar ou processar dados:

A análise offline, também conhecida como pós-processamento, ocorre após você salvar seus dados em um arquivo. A análise offline é ideal para aplicativos como o software FlexLogger, que prioriza o registro de dados para serem pós-processados após a execução do teste. Consulte o [capítulo Gerenciamento de Dados](#) para obter mais detalhes sobre pós-processamento e análise offline.

A análise inline implica que os dados são analisados na mesma aplicação em que foram adquiridos.

Se sua aplicação envolve o monitoramento de um sinal e a alteração de variáveis de teste com base nas características dos dados recebidos, a análise em linha é a escolha certa. Ao medir e analisar certos aspectos do sinal, você pode fazer com que a aplicação se adapte a determinadas circunstâncias e incorpore parâmetros de execução — talvez salvando os dados em disco em caso de alarme ou aumentando a taxa de amostragem se os valores recebidos excederem um limite predefinido. Para realizar a análise em linha, seu software de aplicação deve ter funções de análise de sinal integradas ou a capacidade de integrar facilmente IP externo.

A maioria dos fornecedores de ferramentas de análise de dados produz uma lista bem documentada das funções de suas ferramentas, o que é útil se você souber exatamente o que precisa em termos de processamento de sinais. Mas se você não souber exatamente o que precisa,

Procure uma ferramenta que ofereça funções relacionadas à sua área de atuação ou tipo de aplicação.

Ferramentas adequadas de análise de dados contêm mais de 600 funções integradas. Embora operações matemáticas básicas e complexas sejam úteis, você precisa de funções específicas para sua área de interesse. Se sua aplicação lida com controle, procure por funções de controle proporcional integral derivativo (PID). Se você tem uma aplicação de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), certifique-se de que sua ferramenta contenha essas funções. Procure por softwares com um ecossistema de complementos para expandir a funcionalidade do produto, incluindo análises de especialistas terceirizados do setor. Dessa forma, você reduz o tempo e o custo associados ao desenvolvimento dessas funções por conta própria.

Se você precisar de análise em linha, certifique-se de que seu software aplicativo inclua recursos integrados ou de expansão.

Se suas necessidades envolverem análise offline, seu software aplicativo deve ser capaz de salvar dados em um formato que

Seu pacote de análise offline pode consumir.

Que tipo de visualização de dados eu preciso?

A visualização de dados — desde a simples representação gráfica de um sinal adquirido até a correlação de dados de medição com vídeo, áudio ou projeção de modelos 3D — é comum em quase todos os sistemas de medição. Selecionar a técnica de visualização correta pode significar a diferença entre conseguir extrair informações úteis a partir de dados brutos e perder insights importantes.

Assim como na análise, a visualização pode ocorrer online ou offline.

O capítulo final aborda a visualização offline (normalmente considerada como geração de relatórios).

O software de aquisição de dados (DAQ) gera relatórios em tempo real, permitindo acompanhar tendências nos dados, visualizar informações críticas do sistema e criar uma interface de usuário intuitiva. Por exemplo, é possível exibir os dados adquiridos em um monitor para que um técnico possa visualizar o sinal sendo medido e garantir conexões adequadas.

Se você executar análises em linha com visualização em linha, o monitor poderá exibir uma versão filtrada do mesmo sinal. Embora essa arquitetura forneça "feedback instantâneo", já que você pode visualizar os dados adquiridos em

O Guia Completo para Construir um Sistema de Medição

Em tempo quase real, isso significa que o software aplicativo escolhido deve conter as ferramentas de visualização necessárias.

Para visualização, a maioria dos engenheiros precisa, no mínimo, de recursos básicos de criação de gráficos e tabelas. Felizmente, quase todas as ferramentas de visualização de dados disponíveis no mercado conseguem criar gráficos e tabelas simples, e as ferramentas dedicadas a essa finalidade oferecem recursos adicionais robustos que ajudam a extrair mais informações dos dados.

É importante considerar a escalabilidade e a capacidade de personalização da visualização. Softwares de aplicação prontos para uso podem incluir uma grande variedade de gráficos e tabelas, apresentando múltiplos gráficos em um único gráfico. Eles podem ter indicadores e técnicas de visualização, mas podem não oferecer controle total sobre como você exibe seus dados. Ambientes de desenvolvimento, por outro lado, oferecem ampla e profunda capacidade de personalização, permitindo que você controle cada aspecto da visualização dos seus dados. Certifique-se de escolher um ambiente de desenvolvimento que facilite o design da interface gráfica do usuário (GUI) — algumas linguagens de programação baseadas em texto dificultam a visualização de dados.

Posso integrar minha própria propriedade intelectual personalizada ou legada?

Você pode ter um algoritmo de análise proprietário que simplesmente não pode ser adquirido como software adicional.

Ou, como os requisitos da aplicação mudam com o tempo, você investiu tempo e dinheiro criando rotinas de análise ou propriedade intelectual personalizada em ferramentas mais antigas ou alternativas. Nesses casos, procure um pacote de análise de dados que possa incorporar essas rotinas de análise externas. Não reinvente a roda na ferramenta mais recente quando seus algoritmos existentes já foram validados e funcionam corretamente.

Independentemente de você ter criado sua rotina de análise em outra linguagem de programação, usado um script em uma ferramenta de análise financeira mais antiga ou herdado algum arquivo de configuração, confirme com o fornecedor do software se é possível incorporar sua rotina de análise legada na ferramenta de análise de dados dele. Caso contrário, você poderá perder um tempo precioso recriando a funcionalidade na nova ferramenta. As ferramentas modernas de análise de dados devem ser compatíveis com a utilização de propriedade intelectual criada em outros ambientes.

Tabela de seleção de software

Com base nas questões e considerações abordadas acima, a Tabela 11 destaca as diferenças entre software aplicativo e dois tipos de ambientes de desenvolvimento: gráfico (como no LabVIEW) e baseado em texto (como em Python ou C++).

Critérios de seleção	Software de aplicação (Sem programação)	Ambiente de desenvolvimento (Programação Gráfica)	Ambiente de desenvolvimento (Programação Baseada em Texto)
Exemplo	FlexLogger	LabVIEW	Python, C, C++
Facilidade de uso	Melhor	Melhorar	Bom
Tempo até a primeira medição/teste	Melhor	Melhorar	Bom
Personalização	Bom	Melhor	Melhor
Integração do driver DAQ	Melhor	Melhor	Bom
Ferramentas de análise em linha	Bom	Melhor	Melhorar
Ferramentas de visualização embutidas	Melhor	Melhor	Melhorar
Integração de hardware externo	Bom	Melhor	Melhor
Integração de IP externo	Bom	Melhor	Melhor

TABELA 11
Guia de seleção de software DAQ

Leia sobre o software NI FlexLogger, um aplicativo pronto para uso para registro de dados.

Descubra como o NI LabVIEW, o ambiente de desenvolvimento que acelera a engenharia, pode ajudar você a atender às suas necessidades de aplicação e sistema.



Como escolher o produto certo

Software de gerenciamento de dados

Visão geral

Você adquire dados por um motivo: para ajudá-lo a tomar decisões. Embora a tecnologia esteja tornando a retenção de dados mais rápida e abrangente, armazená-los, processá-los e compartilhá-los ainda representam um grande desafio.

A maioria dos sistemas de aquisição de dados (DAQ) coleta dados para analisá-los e, por fim, apresentá-los ou compartilhá-los em um relatório intercambiável. Você pode escolher entre uma ampla variedade de ferramentas de gerenciamento de dados, mas deve considerar cuidadosamente os recursos da ferramenta escolhida para garantir que ela não se torne um gargalo em seu sistema.

Este capítulo descreve seis questões a serem consideradas ao escolher uma ferramenta de geração de relatórios para sua aplicação:

- 34. Meu software de gerenciamento de dados consegue lidar com meus dados?
- 35. Meu software de gerenciamento de dados oferece a análise de que preciso?
- 35. Meu software de gerenciamento de dados oferece a visualização de que preciso?
- 36 Posso usar modelos para simplificar relatórios repetitivos?
- 36 Posso automatizar a geração de relatórios para economizar tempo?
- 36. Meu software de gerenciamento de dados exporta relatórios no formato correto?

O Guia Completo para Construir um Sistema de Medição

Meu software de gerenciamento de dados consegue lidar com meus dados?

Todos nós já usamos planilhas eletrônicas para manipular, analisar e compartilhar dados brutos com gráficos e tabelas. Mas as planilhas eletrônicas clássicas são projetadas para análise financeira. Ao procurar uma ferramenta de gerenciamento de dados para sistemas de medição, considere duas diferenças principais: primeiro, o formato do arquivo de armazenamento de dados e, segundo, o volume de dados. É fundamental que uma ferramenta de geração de relatórios não apenas carregue dados do formato de arquivo escolhido, mas também processe toda a quantidade de dados necessária.

Formato do arquivo

Os tipos de arquivo tradicionais raramente atendem a todos os requisitos necessários em um formato de arquivo. Por exemplo, arquivos ASCII são intercambiáveis, mas muito grandes e lentos para leitura e gravação. Arquivos binários têm velocidades de leitura e gravação que acompanham o desempenho de hardware de alta velocidade, mas são difíceis de compartilhar.

O formato de arquivo de streaming de gerenciamento de dados técnicos (TDMS) elimina esses desafios. Os arquivos TDMS são baseados no modelo de dados TDM para salvar dados de teste e medição bem organizados e documentados.

Com arquivos formatados em TDMS, você não precisa redesenhar seu aplicativo à medida que seus requisitos de aquisição de dados aumentam. Basta estender o modelo de dados para atender às suas necessidades. Por ter sido desenvolvido para atender às necessidades de todos os engenheiros, o TDMS é fácil de usar e oferece streaming de alta velocidade e intercambialidade.

As ferramentas tradicionais de análise financeira utilizam a célula como seu bloco de construção fundamental. As células formam linhas e colunas que compõem uma planilha, uma arquitetura ideal para orçamentos e balanços patrimoniais. Aplicações simples de aquisição de dados (DAQ) de ponto único — por exemplo, aquelas que coletam um único ponto de dados por hora ao longo do dia — geralmente são facilmente adaptadas a essa arquitetura, pois cada ponto de dados individual adquire maior importância quando menos pontos de dados são coletados. Cada ponto de dados existe como uma célula em uma planilha e deve ser manipulado utilizando esse paradigma baseado em células.

Aplicações de aquisição de dados (DAQ) que coletam dezenas de canais de dados a taxas de megaamostras por segundo (MS/s) também são comuns. Nessas aplicações, a manipulação e a interação dos dados ocorrem em um sinal (ou canal) como um todo. Se você manipular colunas de células individuais, corre o risco de perder a unidade do sinal.

Manipular colunas inteiras de uma só vez é trabalhoso. As colunas geralmente contêm informações descritivas, como um nome ou unidade, além de dados numéricos brutos. Portanto, ao selecionar um subconjunto da coluna (por exemplo, o intervalo A3:A999), você introduz sobrecarga e a possibilidade de imprecisão ou erros.

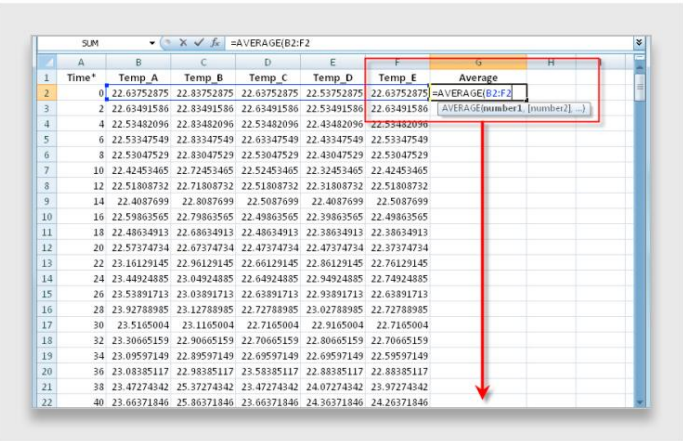


FIGURA 9 O Microsoft Excel utiliza a célula como seu bloco de construção fundamental. Mesmo análises de dados simples precisam ser aplicadas a uma célula e, em seguida, repetidas para todas as células de uma coluna (canal).

A Figura 9 mostra como você pode usar o Microsoft Excel para realizar uma tarefa comum de engenharia: calcular a média de cinco canais de temperatura armazenados em colunas para criar um canal médio resultante. Primeiro, você deve implementar o cálculo da média no bloco de construção da célula e, em seguida, copiá-lo ou preenchê-lo em todas as células da coluna resultante.

O Guia Completo para Construir um Sistema de Medição

Volume de dados

Atualmente, as velocidades de transmissão de dados em aplicações comuns frequentemente atingem ou ultrapassam a taxa de MS/s. Uma aplicação que coleta um único canal de dados a 1 MS/s coleta um total de 1.000.000 pontos de dados em uma aquisição de um segundo. Em questão de minutos, bilhões de pontos de dados ocupam gigabytes de espaço em disco rígido.

As ferramentas tradicionais de gerenciamento de dados tentam abrir um arquivo de dados grande carregando cada ponto de dados individualmente na memória, o que consome um tempo valioso. Sua flexibilidade centrada em células é ideal para planilhas corporativas onde a visibilidade em nível de célula é fundamental, mas adiciona uma sobrecarga de memória desnecessária para conjuntos de dados com milhões de valores.

Para evitar possíveis problemas de memória, as ferramentas de geração de relatórios tradicionais geralmente impõem um limite ao número máximo de valores de dados que podem ser carregados para uma determinada coluna. Isso normalmente exige um reajuste da sua estratégia de armazenamento, seja escolhendo um novo formato de arquivo (o que pode exigir uma reestruturação da sua aplicação posteriormente) ou segmentando os dados em vários arquivos pequenos para que as ferramentas de geração de relatórios consigam abri-los.

Ao projetar um sistema de aquisição de dados (DAQ), certifique-se de que sua ferramenta de gerenciamento de dados seja compatível com o formato de arquivo e com o volume de dados que você pretende adquirir (deixando flexibilidade para futuras alterações nos requisitos que possam aumentar o volume de dados coletados).

Meu software de gerenciamento de dados oferece as análises de que preciso?

A análise em linha, ou seja, a análise realizada durante a aquisição de dados, nem sempre é apropriada. Se você não precisa tomar decisões no momento da aquisição de dados, pode optar por realizar uma análise offline, também conhecida como pós-processamento. Isso envolve salvar os dados adquiridos em disco para interação ilimitada e deixar que o seu software de gerenciamento de dados execute a análise.

Como você realiza essa análise após a aquisição dos dados, não fica limitado pelas restrições de tempo e memória da aquisição de dados, liberando seu processador para tarefas mais complexas ou análises de tendências que exigem o conjunto de dados completo. Histogramas, tendências e curvas...

Os ajustes são todos exemplos de tarefas de pós-processamento.

O pós-processamento oferece uma interatividade de dados muito maior, permitindo explorar verdadeiramente tanto os dados brutos quanto os resultados da análise. Além disso, significa que você não precisa se preocupar com a possibilidade de a análise limitar a aquisição em tempo real, considerando o tempo que algoritmos complexos de processamento de sinal podem levar ao operar em grandes conjuntos de dados.

Ao escolher um software de gerenciamento de dados, leve em consideração suas necessidades de pós-processamento. Consulte o manual do software para confirmar se ele oferece as funções matemáticas, de plotagem e de redução de dados adequadas ao seu sistema.

Meu software de gerenciamento de dados oferece a visualização de que preciso?

Quando se trata de relatórios, você provavelmente precisa, no mínimo, de recursos básicos de criação de gráficos e tabelas.

Felizmente, quase todas as ferramentas de gerenciamento de dados disponíveis no mercado conseguem criar gráficos e tabelas simples. No entanto, certifique-se de que esses gráficos suportem o volume de dados que você pretende representar, pois muitos impõem um limite na quantidade de pontos de dados.

Se você acha que pode precisar representar graficamente curvas diferentes com escalas de eixo y drasticamente diferentes no mesmo gráfico, sua ferramenta de geração de relatórios precisa ser capaz de distinguir entre essas escalas. Embora muitas ferramentas consigam fazer isso, elas também têm um limite máximo de elementos no eixo y.

Além disso, pense se suas necessidades de geração de relatórios vão além de gráficos 2D básicos. Por exemplo, se você precisa representar dados usando gráficos polares, ou se seus dados seriam melhor representados em um gráfico 3D, sua ferramenta de geração de relatórios deve oferecer suporte a isso.

O Guia Completo para Construir um Sistema de Medição

Posso usar modelos para simplificar relatórios repetitivos?

Muitas vezes, você precisa do mesmo tipo de relatório para uma série de arquivos de dados brutos. Por exemplo, se você realiza os mesmos testes toda semana e precisa gerar relatórios com resultados padronizados, você reutiliza o mesmo layout de relatório em vários conjuntos de dados. As ferramentas de geração de relatórios tradicionais salvam a exibição do relatório junto com os dados brutos em uma planilha comum, o que torna muito mais difícil usar uma exibição de relatório específica para vários conjuntos de dados. Cada conjunto de dados contém seu próprio layout e formatação de relatório, o que significa que, se você precisar fazer uma modificação no layout ou na formatação — por exemplo, algo tão simples quanto alterar a cor de uma curva — você deve editar todos os arquivos para padronizar essa alteração.

Ao criar modelos, você pode criar relatórios personalizados com mais facilidade para atualizá-los com novos dados e resultados.

Se você prevê a necessidade de criar o mesmo relatório várias vezes em diversos conjuntos de dados, precisará de uma ferramenta de gerenciamento de dados que permita gerar um modelo de relatório e aplicá-lo a diferentes arquivos de dados brutos.

Posso automatizar a geração de relatórios para economizar tempo?

Normalmente, um aplicativo de aquisição de dados (DAQ) utiliza um dos dois tipos de relatório: infrequente ou repetitivo. O relatório infrequente ocorre ocasionalmente, geralmente de forma interativa e personalizada. Já o relatório repetitivo é frequente, geralmente padronizado e, muitas vezes, utiliza modelos predefinidos.

Se você precisa gerar relatórios repetitivos, seu software de gerenciamento de dados deve ser capaz de automatizar esse processo. Mesmo as ferramentas mais tradicionais oferecem suporte a macros ou scripts que facilitam a criação de relatórios. Muitas possuem modos de gravação que permitem gravar scripts interativamente para automatizar avaliações ou cálculos complexos.

Meu software de gerenciamento de dados exporta relatórios no formato correto?

As ferramentas de geração de relatórios geralmente apresentam o resultado final em um formato facilmente intercambiável, que você pode enviar por e-mail, imprimir ou apresentar, independentemente do formato original do arquivo de dados brutos. Com a maioria das ferramentas de geração de relatórios, você pode exportar relatórios para diversos formatos, mas certifique-se de que sua ferramenta seja compatível com o formato mais comum que você utiliza (seja PDF, PowerPoint, imagens ou HTML).

Além disso, se você tiver grandes necessidades de geração de relatórios — por exemplo, se seus relatórios costumam ter dezenas de páginas — certifique-se de que a ferramenta de geração de relatórios escolhida possa exportar o relatório no formato e tamanho desejados. A última coisa que você quer é ter que refazer todo o seu trabalho na fase final do projeto do sistema simplesmente porque a ferramenta de geração de relatórios não consegue criar relatórios com o tamanho necessário.

[Descubra como o NI DAdem pode ajudar você a gerenciar e gerar relatórios dos seus dados de medição.](#)

O Guia Completo para Construir um Sistema de Medição

Próximos passos

Vamos começar a projetar seu sistema de medição. Ajudaremos você a escolher os sensores certos para medir os fenômenos físicos de seu interesse e a selecionar o dispositivo de aquisição de dados (DAQ) adequado para ler esses sinais, analisá-los, visualizá-los e gerar relatórios com seus dados.

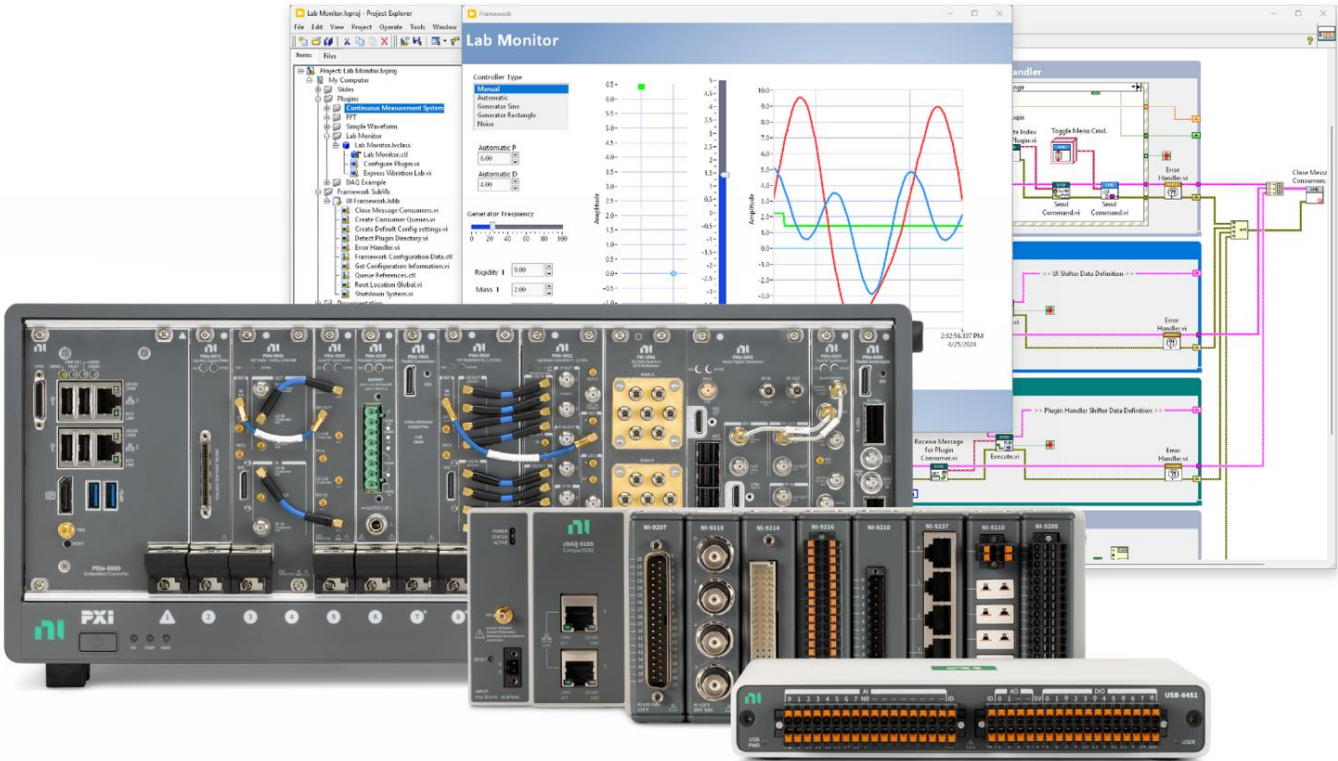


FIGURA 10

Seja qual for o seu desafio de medição, a NI tem hardware e software para atender às suas necessidades.

Explore o hardware e o software de aquisição de dados da NI.

Consulte um representante de vendas da NI para obter informações sobre seu sistema de medição.

Nem a Emerson, nem a Emerson Automation Solutions, nem qualquer uma de suas entidades afiliadas assumem qualquer responsabilidade pela seleção, uso ou manutenção de qualquer produto. A responsabilidade pela correta seleção, uso e manutenção de qualquer produto permanece exclusivamente com o comprador e o usuário final.

NI, National Instruments, o logotipo corporativo da National Instruments, ni.com, NI FieldDAQ, NI CompactDAQ, NI CompactRIO, NI DAQ e NI LabVIEW são marcas registradas de uma das empresas da unidade de negócios de Teste e Medição da Emerson Electric Co. Emerson e o logotipo da Emerson são marcas comerciais e marcas de serviço da Emerson Electric Co.

A marca registrada Linux® é utilizada mediante sublicença da LMI, licenciada exclusiva de Linus Torvalds, proprietário da marca em todo o mundo. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos proprietários.

O conteúdo desta publicação é apresentado apenas para fins informativos e, embora todos os esforços tenham sido feitos para garantir sua precisão, não deve ser interpretado como garantia, expressa ou implícita, dos produtos ou serviços aqui descritos, nem de seu uso ou aplicabilidade. Todas as vendas são regidas por nossos termos e condições, disponíveis mediante solicitação. Reservamo-nos o direito de modificar ou aprimorar os projetos ou especificações de tais produtos a qualquer momento, sem aviso prévio.

NI
11500 N Mopac Expwy
Austin, TX 78759-3504

© 2024 National Instruments. Todos os direitos reservados. 531748

-  [Linkedin.com/empresa/niglobal/](https://www.linkedin.com/company/niglobal/)
-  x.com/niglobal
-  [Youtube.com/@NIGlobalYoutube](https://www.youtube.com/@NIGlobalYoutube)
-  [Instagram.com/niglobal/](https://www.instagram.com/niglobal/)
-  [Facebook.com/NationalInstruments](https://www.facebook.com/NationalInstruments)